



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY

资源信息学

主讲：杨永均 副教授

中国矿业大学环境与测绘学院

杨永均，博士

民 族：汉

出生年月：1990年5月

政治面貌：中共党员

籍 贯：四川仪陇

教学科研：生态地理大数据、GIS和遥感、矿山生态修复

技能兼职：雅思7.0分，无人机+摄影测量，国家自然科学基金通讯评审人，全国矿山环境治理与生态修复专项规划咨询专家，土地估价师，国际矿山测量协会秘书处负责人。



教育工作经历：

2018.05- 今 中国矿业大学 环境与测绘学院 讲师、副教授、硕士生导师

2018.05- 2019.05 中国科学院生态环境研究中心 **生态遥感** 访问学者

2018.01- 2020.01 中国矿业大学 **测绘科学与技术** 博士后

2015.10- 2017.01 The University of Queensland **环境遥感** 国家公派联合培养博士

2012.09- 2017.12 中国矿业大学 **土地资源管理** 硕博连读

2008.09- 2012.06 中国矿业大学 **测绘类** 学士

主持项目（近三年主持项目总经费100万元）：

主持国家自然科学基金青年基金项目、中国博士后科学基金特别资助项目、中国博士后科学基金面上资助项目、自然资源部-中国自然资源经济研究院外协项目、山东省微山湖矿业集团有限公司委托项目。

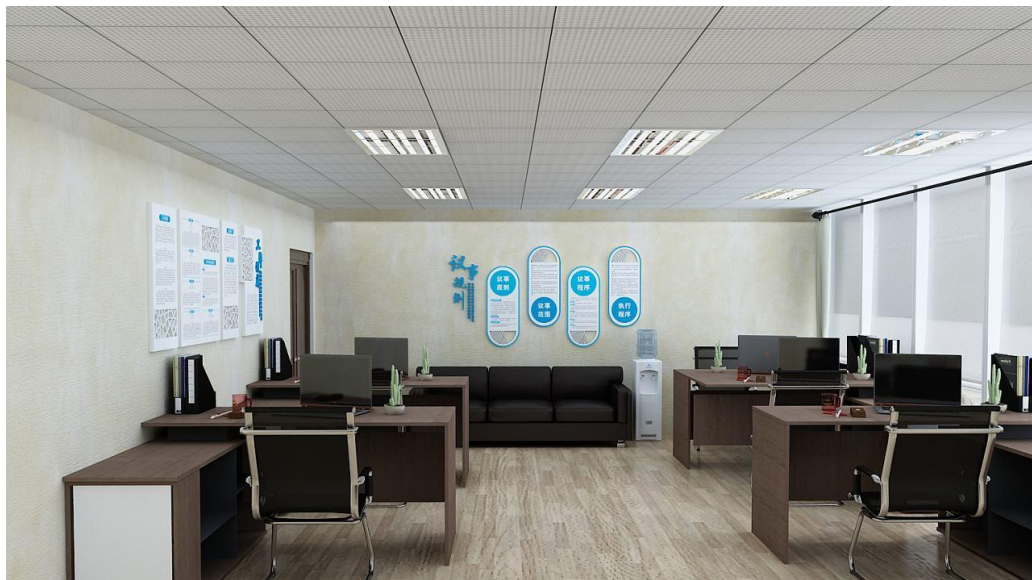
科研成果：

发表学术论文60余篇，第一作者20篇。

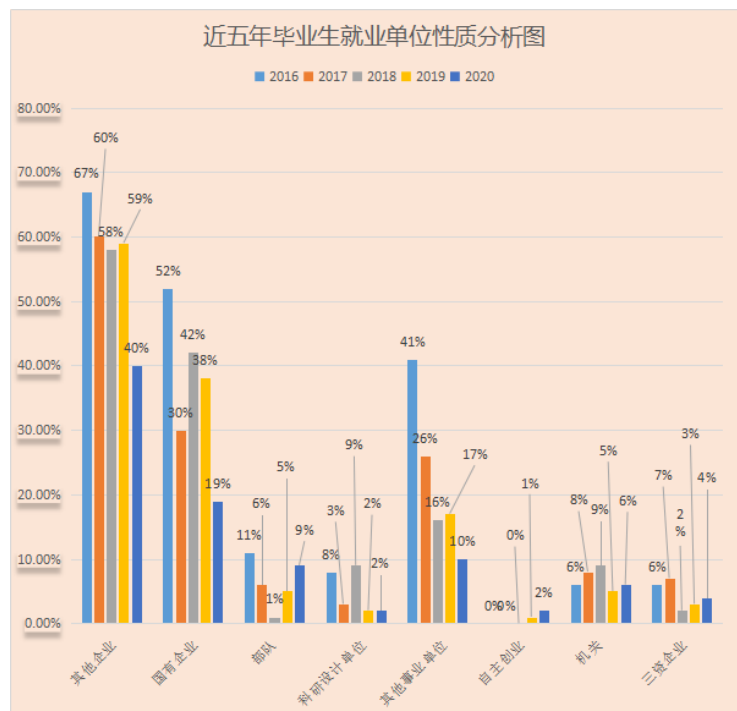
参与撰写两项政策建议（恢复力、绿色矿山）分别得到自然资源部陆昊部长、生态环境部庄国泰副部长批示，获中国煤炭工业协会科技进步奖2项（R4和R11）、中国矿业大学教学成果一等奖（R5）、ESRI中国大学生GIS软件开发竞赛特等奖（R1）。

第七章 资源管理

- 测绘与自然资源的关系？
- 测绘地信的同学为什么学资源信息学？



第七章 资源管理



互联网公司：北京长地万方、武汉光庭信息技、高德、网易有道等；
测绘企业：徕卡、上海华测、武汉海达数云、中海达
通讯：华为
科研设计单位：阿里巴巴广州市**城市规划**、武汉二十七所、电子科技集团二十八所等等。

第七章 资源管理

中国矿业大学环测2012届校友信息收集结果
测绘2017-2021年校友工作单位信息

自然资源相关部门/领域是测绘地信重要、主要的专业就业/升学方向！

第七章 资源管理

中国公务员职务层次与级别

级别	职务层次	代表职位 (领导职务)	代表职位 (非领导职务)
1	国家级正职	国务院总理	/
2-4	国家级副职	国务院副总理 国务委员最高人民法院院长 最高人民检察院检察长	/
4-8	省部级正职	省、直辖市自治区正职 国务院部部长或主任	/
6-10	省部级副职	省、直辖市、自治区副职 国务院部委副职 国务院部委管理的国家局正局长	/
8-13	厅局级正职	国务院部委各司正职 省市自治区厅、局正职 地级市正职	巡视员
10-15	厅局级副职	国务院部委各司副职 省市自治区厅、局副职 地级市副职	副巡视员
12-18	县处级正职	国务院部属各司下属处正职 省市自治区厅局下属处正职 地级市局、区、县正职	调研员
14-20	县处级副职	国务院部属各司下属处副职 省市自治区厅局下属处副职 地级市局、区、县副职	副调研员
16-22	乡科级正职	乡长 地级市局下属处处长 县级市下属局局长	主任科员
17-24	乡科级副职	副乡长 地级市局下属处副处长 县级市下属局副局长	副主任科员
18-26	科员级	/	科员
19-27	办事员级	/	办事员

中国事业单位职称一览表

级别	管理岗位	专业技术岗位	技术工
1	部级正职	正高级	高级技师
2	部级副职		技师
3	厅级正职		高级工
4	厅级副职、局级正职		中级工
5	厅级副职、处级正职	副高级	初级工
6	处级副职		普通工
7	科级正职		/
8	科级副职	中级	/
9	科员		/
10	办事员		/
11	/	助理级	/
12	/		/
13	/	员级	/

第七章 资源管理

职级	管理职位					技术类岗位	销售类岗位	支撑类岗位	秘书
22	总裁								
21	高级副总裁					首席领域专家	首席运营专家		
20	副总裁	总经理A				资深主任工程师	资深销售经理A		
19		总经理B	总监A			高级主任工程师	资深销售经理B		
18		总经理C	总监B	部长A		主任工程师A	高级销售经理A	主任专员A	
17			总监C	部长B/国家经理A		主任工程师B	高级销售经理B	主任专员B	
16				部长C/国家经理B	经理A	高工A	销售经理A	高级专员A	
15					经理B	TL-A	高工B	销售经理B	高级专员B
14						TL-B	工程师A	高级销售代表A	专员A
13							工程师B	高级销售代表B	专员B
12							工程师C	销售代表	助理专员A
11							应届生		

级别	基本定义	薪酬
13	共13-22级，每一级（技术岗部分）分ABC三小级，大部分华为员工在18级以内，18级是个坎，正常每年升一小级，工资每年一涨，15级以上工资涨的较慢	20-25W(无股票)
14		36-33W(无股票)
15		30-35W
16		50-60W
17		60-70W
18	领导/专家	60-100W
19		150-200W
20		300-400W
21		500-650W
22		
23级及以上	高级别boss，华为内网不显示	网优日记

§ 7-1 自然资源的管理体系

一、自然资源管理的职责

1、基本职责



测绘：对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集并绘制成图。



宪法规定：矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，都属于国家所有，即全民所有；由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。

§ 7-1 自然资源的管理体系

一、自然资源管理的职责

自然资源部贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

深化国务院机构改革

国土资源部

职责

国家发改委

组织编制
主体功能区规划职责

住建部

城乡规划管理职责

水利部

水资源调查和
确权登记管理职责

农业部

草原资源调查
和确权登记管理职责

国家林业局

森林、湿地等资源调查
和确权登记管理职责

国家海洋局

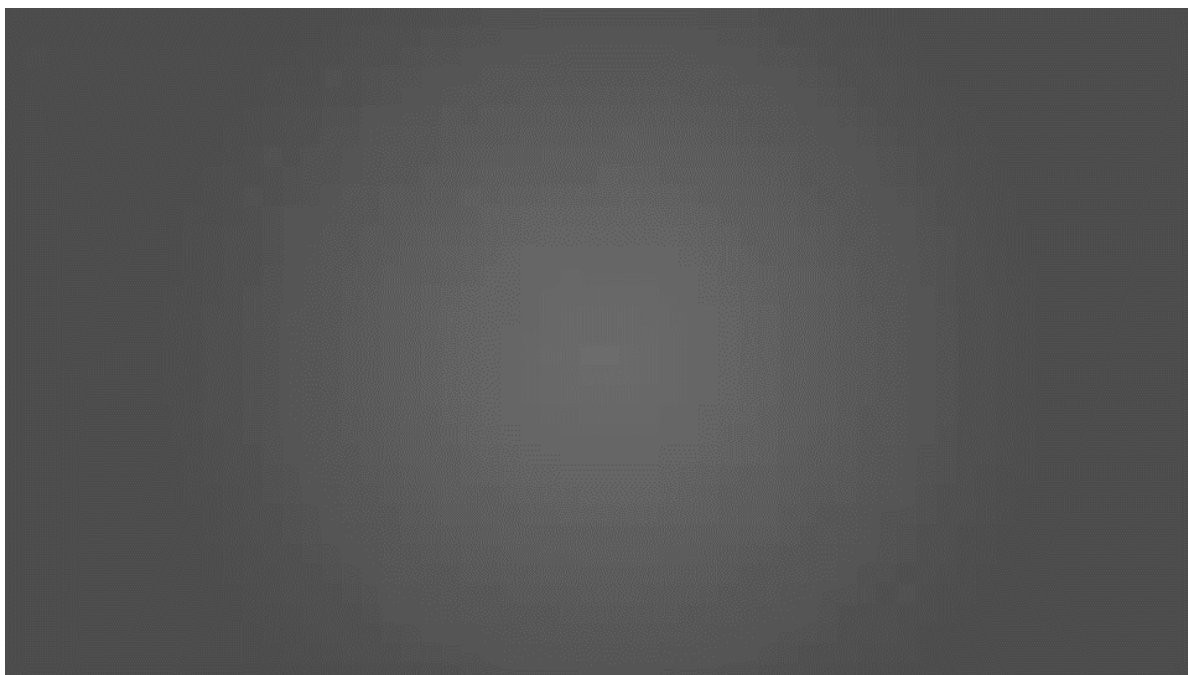
职责

国家测绘
地理信息局

职责

自然资源部

对外保留
国家海洋
局牌子



§ 7-1 自然资源的管理体系

一、自然资源管理的职责

1、基本职责

- (一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- (二) 负责自然资源调查监测评价。
- (三) 负责自然资源统一确权登记工作。
- (四) 负责自然资源资产有偿使用工作。
- (五) 负责自然资源的合理开发利用。
- (六) 负责建立空间规划体系并监督实施。
- (七) 负责统筹国土空间生态修复。
- (八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (九) 负责管理地质勘查行业和全国地质工作。
- (十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

§ 7-1 自然资源的管理体系

一、自然资源管理的职责

1、基本职责

- (十一) 负责矿产资源管理工作。
- (十二) 负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。
- (十三) 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。
- (十四) 负责测绘地理信息管理工作。
- (十五) 推动自然资源领域科技发展。
- (十六) 开展自然资源国际合作。
- (十七) 根据中央授权，对地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
- (十八) 管理国家林业和草原局。
- (十九) 管理中国地质调查局。
- (二十) 完成党中央、国务院交办的其他任务。
- (二十一) 职能转变。

§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的管理机构

学习重点!

1、自然资源部

国家林业和草原局

中国地质调查局

内设机构

办公厅	综合司	法规司	自然资源调查监测司
自然资源确权登记局	自然资源所有者权益司	自然资源开发利用司	国土空间规划局
国土空间用途管制司	国土空间生态修复司	耕地保护监督司	地质勘查管理司
矿业权管理司	矿产资源保护监督司	海洋战略规划与经济司	海域海岛管理司
海洋预警监测司	国土测绘司	地理信息管理司	国家自然资源总督察办公室
执法局	科技发展司	国际合作司(海洋权益司)	财务与资金运用司
人事司	机关党委	离退休干部局	

派出机构

国家自然资源督察北京局	国家自然资源督察沈阳局	国家自然资源督察上海局	国家自然资源督察南京局	国家自然资源督察济南局
国家自然资源督察广州局	国家自然资源督察武汉局	国家自然资源督察成都局	国家自然资源督察西安局	陕西测绘地理信息局
黑龙江测绘地理信息局	四川测绘地理信息局	海南测绘地理信息局	自然资源部北海局	自然资源部东海局
自然资源部南海局				

§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的管理机构

1、自然资源系统

自然资源部

直属单位

规划院	经济研究院	登记中心	油气中心	宣教中心
整治中心	人力中心	评审中心	自然资源报社	地质博物馆
财务中心	机关服务局	信息中心	咨询研究中心	地勘基金中心
海洋一所	海洋二所	海洋三所	海洋技术中心	海水淡化所
海洋战略所	规划研究中心	标准计量中心	预报中心	海洋信息中心
海岛中心	海洋减灾中心	海洋咨询中心	极地办	极地中心
南极训练基地	大洋办	海洋卫星中心	深海中心	海洋四所
测绘研究中心	技能鉴定中心	审图中心	重庆测绘院	测科院
地理信息中心	三亚测绘中心	国土卫星中心	质检中心	大地传媒集团
地图出版社	海洋出版社	珠宝国检集团		

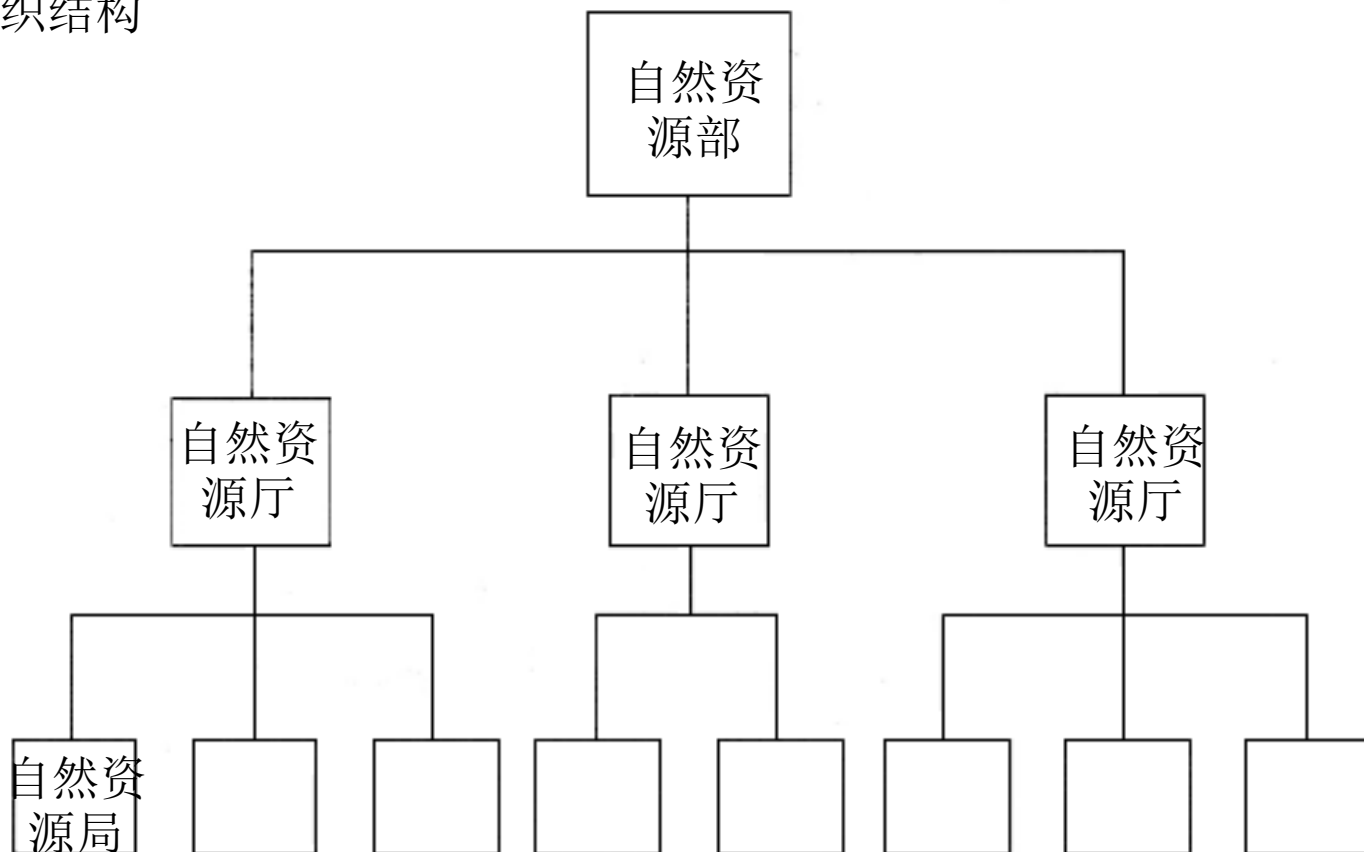
§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的机构

学习重点!

1、自然资源系统

直线制组织结构



§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的机构

1、自然资源系统

XX市、县自然资源和规划局

- (一) 办公室
- (二) 行政审批处。
- (三) 政策法规处。
- (四) 自然资源调查监测处
- (五) 自然资源确权登记处
- (六) 自然资源开发利用处
- (七) 国土空间规划处
- (八) 国土空间用途管制处
- (九) 规划建设处
- (十) 耕地保护监督处
- (十一) 国土空间生态修复处
- (十二) 地质矿产监管处
- (十三) 测绘地理信息管理处
- (十四) 执法监督处
- (十五) 综合处（科技处）
- (十六) 造林绿化管理处
- (十七) 森林资源管理处
- (十八) 城区工作处
- (十九) 财务审计处
- (二十) 组织人事处
- (二十一) 乡村振兴处

§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的机构

1、自然资源系统



会议室

办公室



办事大厅

§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的机构

1、自然资源系统



请问你坐哪？

§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的机构

1、自然资源系统



请问你坐哪？

§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的机构

2、测绘地理信息局

表 4 陕西测绘地理信息局专业技术人员结构

Tab 4 Structure of Professional and Technical Staff of Shaanxi Bureau of Surveying, Mapping and Geoinformation 人

工种与专业	学历				年龄			
	博士	硕士	学士	其他	<30 岁	30~40 岁	40~50 岁	>50 岁
业务与项目管理	2	55	62	15	4	42	55	33
测绘工程	0	61	133	24	89	68	50	11
大地测量	2	49	7	1	20	30	3	6
摄影测量与遥感	0	34	17	11	22	28	4	8
地理信息与制图	0	67	20	2	33	53	2	1
地形测量与工程测量	0	0	10	26	0	2	17	17
计算机专业	0	8	37	13	10	11	25	12
自然资源相关专业	1	36	25	30	22	31	23	16
质量管理	0	6	8	4	1	10	4	3
系统研发	3	21	7	0	13	16	1	1
标准制定	0	10	16	3	2	12	6	9

§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的机构

2、测绘地理信息局

表 5 陕西测绘地理信息局主要高精尖装备

Tab. 5 Main Advanced Equipment of Shaanxi Bureau of Surveying, Mapping and Geoinformation

设备类别	类型与数量
基准数据获取与处理	航空重力测量系统 1 套、绝对重力仪 3 台、相对重力仪 30 台、陀螺仪 2 台
遥感数据获取	框幅式、推扫式航空相机 2 台、倾斜航空相机 2 台、机载激光雷达系统 2 套。无人机方面：长航时固定翼无人机 1 台；固定翼无人机 17 台，旋翼无人机 20 台，各类无人机传感器 10 台
地面数据获取	车载激光建模测量系统 2 台套、地面激光建模测量系统 3 台套、野外数字地形数据采集系统 71 台套、地下空间数据采集系统 31 台套、微形变干涉雷达测量系统 1 台套、应急监测车 5 台；GNSS 观测设备 203 台套
水下数据获取	多波束测深系统、船载定位定姿系统、三维激光扫描仪、表面声速仪、剖面声速仪共 4 台套
数据处理	遥感数据集群与协同处理系统 63 台套；采编一体化、内外一体化、图库一体化等软件 611 套；多源遥感影像解译系统 71 台套；激光雷达点云数据处理系统、合成孔径雷达数据处理系统、倾斜影像数据处理系统等 59 套
数据输出	影像快速输出系统 10 台套；大幅面绘图系统 12 台套
存储与运算环境	超融合云计算平台服务器 85 台，其中 GPU 云计算服务器 30 台；快存快取系统 1 套，分布式存储容量 10.2 PB，服务器 28 台、万兆交换机 19 台；虚拟化安全防护系统 5 套

§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的机构

2、测绘地理信息局

- **业务现状：**三调、房地调查、资源环境承载力、自然资源资产审计、自然资源资产负债表编制等，或是笼统地对调查监测、确权登记、空间规划、生态修复等方面宏观的分析
- **未来需求：**需要对自然资源管理全链条、全过程、全环节调研掌握需求和要求，研究分析测绘工作的嵌入点和结合点，明确各项服务业务的对象、内容和要求，以及工作流程和环节、相互的关联关系和影响因素等，从而构建业务体系。
- **技术现状：**卫星遥感技术结合无人机测绘技术，影像识别和智能解译；运用移动测量技术、手持测量技术、电子调绘技术等进行野外核查取证；运用地理信息系统技术进行对比分析、叠加分析、冲突检测、融合处理、制图输出。
- **未来需求：**大数据技术进行数据挖掘、管理、应用，运用人工智能技术进行数据分析、评价、辅助决策等的技术实现。

§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的机构

3、测绘地理事业单位

四川省测绘地理信息局直属事业单位9个：

- 自然资源部第三大地测量队（四川省第一测绘工程院）
- 自然资源部第三地理信息制图院（四川省第二测绘地理信息工程院）
- 自然资源部第六地形测量队（自然资源部地下管线勘测工程院、四川省第三测绘工程院）
- 自然资源部第三航测遥感院
- 自然资源部四川基础地理信息中心（自然资源部四川测绘资料档案馆）
- 自然资源部四川测绘产品质量监督检验站（四川省测绘产品质量监督检验站）
- 四川测绘地理信息局测绘技术服务中心
- 成都测绘职工中等专业学校（西南测绘职工培训中心、武汉测绘科技大学西南函授站）
- 四川测绘地理信息局机关后勤服务中心
- 成都地图出版社有限公司

§ 7-1 自然资源的管理体系

二、自然资源的机构

3、测绘地理企业

四川省甲级测绘单位：

四川省核工业地质调查院
四川省遥感信息测绘院
国家电力公司西南电力设计院
国家电力公司成都勘测设计研究院
四川省地质矿产勘查开发局测绘队
铁道第二勘测设计院
四川石油管理局地球物理勘探公司
中国冶金建设集团成都勘察研究总院
中国建筑西南勘察设计研究院
中国第五冶金建设公司
四川省煤田测绘工程院

四川省冶金地质勘查局测绘工程大队
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队
四川省地震局测绘工程院
中铁二局集团有限公司
中机工程勘察设计研究院
四川省水利水电勘测设计研究院
成都市勘察测绘研究院
四川省交通厅公路规划勘察设计研究院
四川省建筑设计院
四川省基础地理信息中心
四川省交通厅交通勘察设计研究院

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

1、人才招聘

湖南省自然资源厅直属事业单位公开招聘岗位计划及要求一览表

序号	单位	岗位名称	岗位代码	岗位类别	招聘计划	学历学位	专业	年龄	其他要求
1	湖南省第一测绘院	基础测绘	A1	专技岗位	1	博士研究生	070503 地图学与地理信息系统,0816 测绘科学与技术,120405 土地管理	40岁及以下	
2		基础测绘	A2	专技岗位	1	博士研究生	070503 地图学与地理信息系统,0816 测绘科学与技术,120405 土地管理	40岁及以下	随高校毕业生报考
3		应急测绘保障	A3	专技岗位	1	博士研究生	0816 测绘科学与技术	40岁及以下	
4		应急测绘保障	A4	专技岗位	1	博士研究生	0816 测绘科学与技术	40岁及以下	随高校毕业生报考
5	湖南省第二测绘院	自然资源调查监测	A5	专技岗位	2	博士研究生	0705 地理学,0714 测绘学,081501 水文学及水资源,081602 摄影测量与遥感,082802 农业水土工程,082901 森林工程,0833 城乡规划学,120405 土地管理	40岁及以下	具有高级工程师及以上专业技术职称,学历学位可放宽至相关专业本科学历及以上
6		遥感应用	A6	专技岗位	2	博士研究生	070503 地图学与地理信息系统,0812 计算机科学与技术,081602 摄影测量与遥感,081603 地图学与地理信息工程	40岁及以下	随高校毕业生报考
7	湖南省第三测绘院	大数据建设	A7	专技岗位	2	博士研究生	070502 人文地理学,070503 地图学与地理信息系统,081601 大地测量学与测量工程,081603 地图学与地理信息工程,081602 摄影测量与遥感技术,0833 城乡规划学,0833 城乡规划学,085411 大数据技术工程,085412 网络与信息安全,085704 测绘工程,120405 土地管理	40岁及以下	随高校毕业生报考
8		信息化建设	A8	专技岗位	2	博士研究生	081202 计算机软件与理论,081203 计算机应用技术,0835 软件工程	40岁及以下	随高校毕业生报考
9		国土空间规划岗一	A9	专技岗位	1	博士研究生	082303 交通运输规划与管理,0834 风景园林学,081601 大地测量学,082303 交通运输规划与管理	40岁及以下	具有高级工程师及以上专业技术职称,学历学位可放宽至相关专业本科学历及以上
10		国土空间规划岗二	A10	专技岗位	1	硕士研究生及以上	070502 人文地理学,081403 市政工程	40岁及以下	具有高级工程师及以上专业技术职称
11	湖南省国土调查规划院	国土空间规划岗三	A11	专技岗位	1	博士研究生	020106 人口、资源与环境经济学,020202 区域经济学,0813 建筑学,0201 经济学,0823 建筑学	40岁及以下	具有高级工程师及以上专业技术职称,学历学位可放宽至相关专业本科学历及以上
12		国土空间规划岗四	A12	专技岗位	1	本科学历及以上	070502 人文地理学,070503 地图学与地理信息工程	40岁及以下	具有高级工程师及以上专业技术职称,具有5年以上土地利用总体规划相关工作经历
13		国土空间规划岗五	A13	专技岗位	1	硕士研究生及以上	081601 大地测量学与测量工程,081603 地图学与地理信息工程	40岁及以下	具有高级工程师及以上专业技术职称
14		国土空间规划岗六	B1	专技岗位	1	硕士研究生及以上	0705 地理学,0813 建筑学,0823 交通运输工程,0833 城乡规划学,0834 风景园林学,120405 土地管理	35岁及以下	随高校毕业生报考
15		国土空间规划岗七	B2	专技岗位	1	本科学历及以上	070502 人文地理学,0833 城乡规划学,070503 地图学与地理信息工程,082802 城乡环境	35岁及以下	具有3年以上本行业相关工作经验且具有注册城乡规划师证书
16		国土空间规划岗八	B3	专技岗位	1	硕士研究生及以上	0705 地理学,070901 矿冶学,岩石学,矿产学,0813 建筑学,0816 测绘科学与技术,081801 矿产普查与勘探,081803 地质工程,081901 采矿工程	35岁及以下	3年以上本行业相关工作经验

贾汪区公开招聘徐州市自然资源和规划局贾汪分局工作人员岗位简介

招聘岗位	岗位代码	招聘人数	学历要求	专业条件	其他条件
工业园国土资源分局	101	1	大专及以上	不限	男性报考
紫庄国土资源所	102	1	大专及以上	不限	男性报考
江庄国土资源所	103	2	大专及以上	不限	
青山泉国土资源所	104	2	大专及以上	不限	
汴塘国土资源所	105	2	大专及以上	不限	
大吴国土资源所	106	2	大专及以上	不限	
塔山国土资源所	107	1	大专及以上	不限	男性报考
	108	1	大专及以上	不限	
耿集国土资源所	109	1	大专及以上	不限	男性报考
	110	1	大专及以上	不限	
贾汪国土资源所	111	1	大专及以上	不限	男性报考
	112	1	大专及以上	不限	
潘安湖国土资源所	113	1	大专及以上	不限	男性报考
	114	1	大专及以上	不限	
		18			

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。《事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试考试大纲》，《职业能力倾向测验》90分钟，150分，《综合应用能力》120分钟，150分钟。

科目	考试内容			题量	分值
《职业能力倾向测试-C类》	第一部分	常识判断		20	20
	第二部分	言语理解	选词填空	10	20
			语句表达	6	12
			片段阅读	4	8
	第三部分	判断推理	图形推理	5	5
			定义判断	10	10
			类比推理	10	10
			逻辑判断	10	20
	第四部分	数量分析	数学运算	5	9
			资料分析	10	18
第五部分	综合分析	策略制定	5	9	
		实验设计	5	9	
科目	主题	题型	对象	作答要求	分值
《综合应用能力-C类》	全球变暖对疾病传播的影响	科技文献阅读题	填空	/	50
			辨析	50字以内	
			不定项选择	/	
			摘要	250字以内	
	火星上生命特征	论证评价题	错误	75字以内	40
			理由	50字以内	
	科学流言	材料作文题	话题作文	1000字以内	60
备注：					
1、C类职测以专技岗为主，在题型上增加综合分析类题目；					
2、综合C给定材料3000字左右，不同题型对应不同主题材料，材料之间互不相关；					

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

《职业能力倾向测验（C类）》

(1)常识判断

主要测查应试人员应知应会的基本知识以及运用这些知识进行分析判断的能力，主要涉及科学、技术、社会、文化等方面。

例题：

关于科学家的成就，下列说法正确的是：

- A. 阿基米德发现了杠杆原理
- B. 道尔顿提出了分子说
- C. 高斯创立了解析几何
- D. 爱迪生发明了炸药

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

(2)言语理解与表达

主要测查应试人员准确理解和把握语言文字内涵、进行思考和交流的能力，包括理解语句之间的逻辑关系，把握主要信息及重要细节；概括归纳主题、主旨；根据阅读内容合理推断隐含信息等。

抽样是许多定量研究都要涉及的重要环节。开展定量研究时，要力求选择适当的抽样方法来提高抽样精度，_____样本参数与总体参数之间的差异。当前，不同学者与研究机构对同一问题的研究结果_____，大多与抽样方法不当有关。

依次填入划横线部分最恰当的一项是：

- | | |
|------------|------------|
| A. 减少 各执一端 | B. 弥补 南辕北辙 |
| C. 缩小 大相径庭 | D. 控制 大同小异 |

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

最近，研究人员开发出一种新型锂电池，有望广泛用于笔记本电脑、手机等电子产品。传统的锂电池使用液态电解质，并用一层聚合物薄膜隔开正负极，而在这种新型锂电池中，电池的正负极被融合到一起，制作出一种类似果冻的胶状物。这种胶状物看起来是固态的，但其中 70%的成分是液体电解质，可以很好地起到导电作用。新型锂电池功能与传统锂电池相当，突出优点在安全方面。传统锂电池如封装工艺不好，起火和爆炸的风险相对较高，而使用胶状物的新型锂电池相比之下就要安全得多。

根据这段文字，可以知道：

- A. 新型锂电池的胶状物燃点更高所以更安全
- B. 传统锂电池不需要聚合物隔膜隔开正负极
- C. 新型锂电池已广泛使用于手机等电子产品
- D. 两种锂电池的内部结构相异但导电原理相同

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

(3)数量分析

主要测查应试人员理解、把握事物间量化关系和解决数量关系问题的能力，以及对各种形式的文字、图表等资料进行综合理解与分析加工的能力，主要涉及数据关系的分析、运算和推断等。常见题型有数学方法、资料分析等。

例题 1:

甲瓶装有浓度为 $a\%$ 的某溶液 x 千克，乙瓶装有浓度为 $b\%$ 的该溶液 y 千克 ($a \neq b$, $x \neq y$)。现从两瓶中各取出 z 千克溶液并分别兑入另一瓶中，使得两瓶中溶液的浓度相同。问 z 的值为：

A. $\frac{\sqrt{xy}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{ax+by}}{a+b}$

C. $\frac{ax+by}{2ab}$

D. $\frac{xy}{x+y}$

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

根据以下资料回答问题:

2010年中、美、韩、日、法五国电影市场统计资料

	人均年观影次(次)	平均票价(美元)	平均票价占月收入比重	人口数(百万人)
中国	0.2	5.30	1/57	1341.41
美国	4.3	7.89	1/490	310.28
韩国	2.9	7.00	1/236	48.91
日本	1.4	15.52	1/204	127.37
法国	3.3	8.63	1/412	62.96

1. 表中人口第二少的国家,电影票平均价格高于表中几个国家?

A. 0 B. 1 C.2 D.3

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

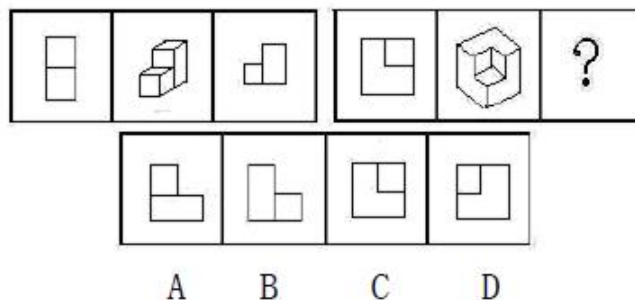
(4) 判断推理

主要测查应试人员对各种事物关系的分析推理能力，涉及对图形、语词概念、事物关系和文字材料的理解、比较、组合、演绎和归纳等。常见题型有图形推理、定义判断、类比推理、逻辑判断、综合判断推理等。

题型一：图形推理

每道题给出一套或两套图形，要求应试人员通过观察分析，找出图形排列的规律，选出符合规律的一项。

例题：

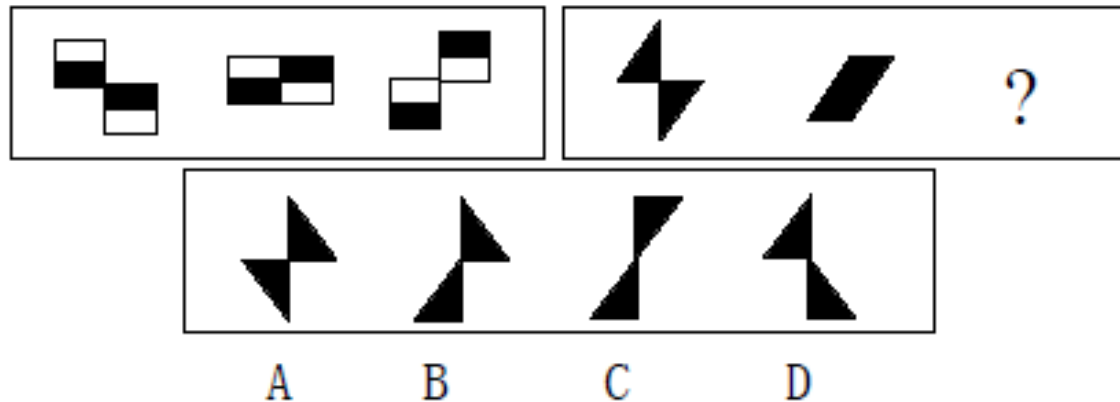


§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

例题：



§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

题型二：定义判断

每道题先给出定义（这个定义被假设是正确的，不容置疑的），然后列出四种情况，要求应试人员严格依据定义，从中选出一个最符合或最不符合该定义的答案。

例题：

清晰概念指的是一个概念和其否定之间存在明确的界限，弗晰概念指的是一个概念和其否定之间不存在明确的界限。

根据上述定义，以下哪项中的概念属于弗晰概念？

- A. 氨基酸
- B. 正多面体
- C. 导体
- D. 整数

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

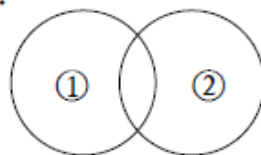
2、人才考察

题型三：类比推理

每道题给出一组相关的词或一段陈述，要求应试人员通过观察分析，找出与题目要求的逻辑关系最为贴近或相似的一项。

例题：

如果用一个圆来表示词语所指称的对象的集合，那么以下哪项中两个词语之间的关系符合下图？



- A. ①匀速运动，②直线运动
- B. ①一氧化碳，②化合物
- C. ①有花植物，②无花植物
- D. ①整数，②分数

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

题型四：逻辑判断

每道题给出一段陈述，这段陈述被假设是正确的，不容置疑的。要求应试人员根据这段陈述，运用一定的逻辑推论，选择一个最恰当的答案。

例题：

克罗地亚、德国、意大利、西班牙、英国、法国六个国家即将进行一次足球赛。足球迷小明、小雷、小敏对谁会获得此次比赛的冠军进行了一番讨论：小雷认为，冠军不是法国就是德国；小敏认为冠军绝不是意大利；小明则认为，西班牙和法国都不可能取得冠军。比赛结束后，三人发现他们中只有一个人的看法是对的。那么以下哪个国家的球队可能获得冠军？

- A. 法国
- B. 德国
- C. 意大利
- D. 英国

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

题型五：综合判断推理

每道题给出若干材料，要求应试人员综合运用各种推理能力，选择一个最恰当的答案。

例题 1:

“佛系”是近年来出现的一个网络流行语，主要是指一种无欲无求、不争不抢、随遇而安的生活态度。“佛系”一词流行后，也显示出超强的构词能力，一时间“佛系青年”“佛系生活”“佛系父母”等等，层出不穷。对于这种生活态度，不少人展开了讨论，纷纷表达了自己的观点。

甲：我认为“佛系”是一种并不可取的、消极的生活态度，而且我身边倡导“佛系”生活态度的主要是 90 后的年轻人，可见我们的青年一代垮掉了。

乙：“佛系”和“不佛系”是非此即彼的生活态度，“佛系”的生活态度会使人丧失拼搏奋斗的意志，因此，应当采取“不佛系”的生活态度。

丙：“佛系”实际上代表了人对环境的一种主动适应，因为无法改变环境就要改变心态。

丁：我不同意丙的观点，因为环境不是一成不变的，我认为环境恰恰是要靠“不佛系”的态度去改变。

1. 对于甲的言论，评价正确的是：

- ①使用带有偏见的证据以支持自己的观点
- ②前提和结论之间不具有必然的推出关系
- ③通过贬损表达某一观点的主体来否定这种观点
- ④把某些个体所具有的属性当作整个群体所具有的

- A. ①②
- C. ②③

- B. ①④
- D. ②④

§ 7-1 自然资源的管理体系

(5) 综合分析

三、自然资源管理的 2、人才考察

主要测查应试人员运用自然科学的基本思想和方法分析解决问题的能力。主要包括对事物性质、关系、规律的量化、分析、归纳，找出解决问题的思路方法，选择解决问题的最优途径等。

例题 1:

根据以下资料回答问题:

一个项目包含甲、乙、丙三个大的流程，其中甲流程包含 A、B、C 三项工作，乙流程包含 D、E、F、G 四项工作，丙流程包含 H、I、J 三项工作。每项工作所需人天数如下:

甲			乙				丙		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6	4	8	4	5	8	9	8	10	4

同时完成上述项目须满足以下条件:

条件 1: 参与某项工作的人必须全程参与该项工作，且一个人在一天内只能参与一项工作。

条件 2: 多项工作可以同时进行，但是乙流程必须在 A、B、C 全部完成后开始; 丙流程必须在 D、E、F 和 G 四项中至少三项完成后开始。

1. 如果每项工作只能由一个人独立完成，完成整个项目最少需要多少天?

- A. 25 B. 26 C. 27 D. 28

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

《综合应用能力（C类）》

主要测查应试人员的阅读理解能力、逻辑思维能力、数据加工能力、文字表达能力。

阅读理解能力：能够把握自然科学文献中的数据、事实和观点，全面准确领会材料含义。

逻辑思维能力：能够运用逻辑方法，对自然科学领域的现象、数据、问题和观点等进行分析、判断、推理和论证。

数据加工能力：能够运用科学的方法，对信息和数据进行识别、收集、分析和评价，并将数据处理结果用于解决实际问题。

文字表达能力：能够运用文字、数据、图表等准确清晰地陈述意见、论证观点、表达思想。

试卷以主观性试题为主，主要题型包括科技文献阅读题、论证评价题、科技实务题、材料作文题等。每次考试从上述题型中组合选用。

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

洞察力可以改变世界，我们普通人也需要洞察力去解决很多困扰我们的问题，从而使工作和生活效率更高。

请参考给定材料，围绕探索、发现与洞察力这一主题，结合实际，自拟题目，写一篇议论文。

要求：观点明确、条理清晰、论证充分，字数800～1000字。

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

单位要买一批电脑，A领导“买进口，质量好”。

B领导“国产的，物美价廉”。你怎么处理？

§ 7-1 自然资源的管理体系

三、自然资源管理的人才需求

2、人才考察

事业单位面试全流程，都要面试了还不快来熟悉一下流程？！

https://www.bilibili.com/video/BV1Y64y1Q77B?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

测绘事业单位和国企的简单比较。

https://www.bilibili.com/video/BV19i4y117HU?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

§ 7-2 自然资源的测绘需求



国家基础地理信息中心，中国矿业大学教授，博士生导师

“做学问和做人一样，
得顶天立地。”

1956年10月11日，陈军出生于安徽省六安市霍邱县。

1975年9月，进入安徽省测绘局第二测绘大队工作。

1976年12月，进入武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业学习。

1979年9月，在武汉测绘科技大学攻读硕士学位，导师为王之卓院士、杨凯教授。（李德仁的师弟，仅小一届）

1981年—1982年，在法国地理院学习遥感技术。

1983年9月，从武汉测绘科技大学毕业，获得摄影测量学硕士学位；之后在武汉测绘科技大学任教，历任遥感教研室助教、副教授（1987年晋升）、教授（1992年晋升）。

1984年—1989年，担任遥感教研室副主任。

1993年，被国务院学位办批准为博士生导师。

1994年，入选国家教委“跨世纪优秀人才培养计划”。

1995年12月，调国家基础地理信息中心工作，担任副主任。

1998年—2000年，担任国家基础地理信息中心代主任。

1999年，入选人事部“百千万人才工程”计划。

2000年，担任国家基础地理信息中心主任；同年，获得国家杰出青年科学基金资助。

2003年，当选国际欧亚科学院院士。

2012年8月，国际摄影测量与遥感学会（ISPRS）第二十二届大会在澳大利亚墨尔本举行，陈军当选主席，成为ISPRS自1910年成立以来首位担任主席的中国专家。

2019年11月，当选中国工程院土木、水利与建筑工程学部院士

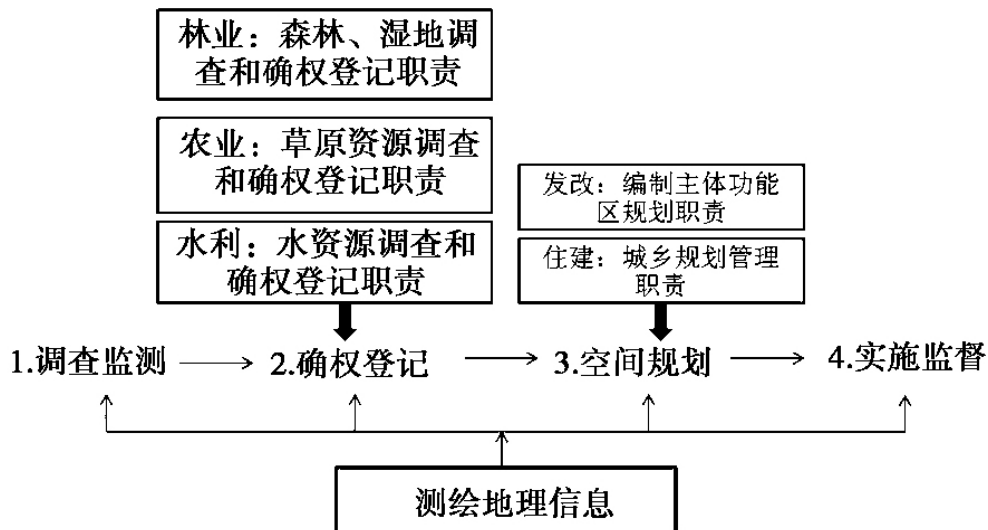
§ 7-2 自然资源的测绘需求

一、时代背景



(陈军, 2021)

桂德竹(1982—), 男, 安徽安庆人, 副研究员, 博士, 自然资源部测绘发展研究中心。2010年毕业于中国矿业大学摄影测量与遥感专业, 主要从事测绘地理信息发展战略研究工作。

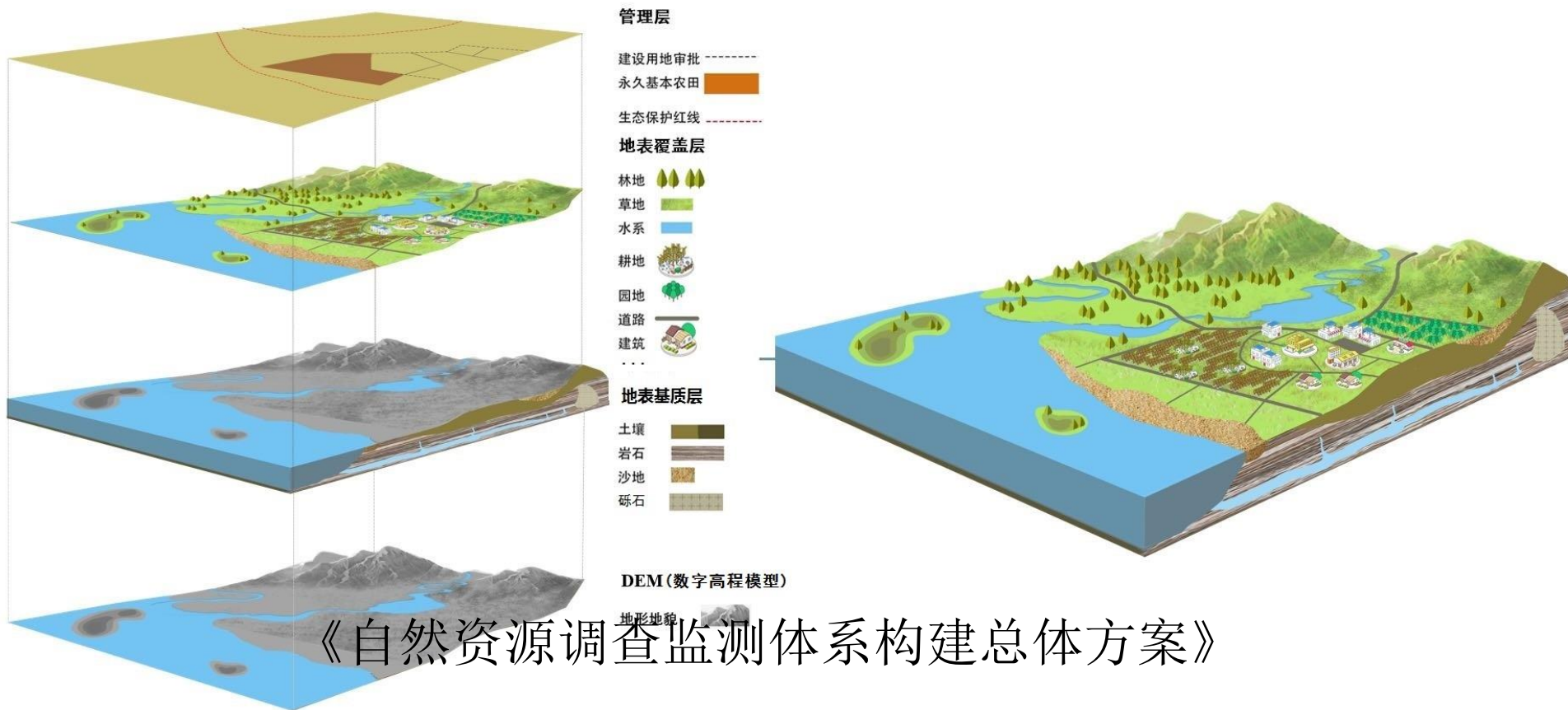


§ 7-2 自然资源的测绘需求

一、时代背景

1、调查监测

附图1. 自然资源数据空间组织结构图



§ 7-2 自然资源的测绘需求

一、时代背景

2、登记确权

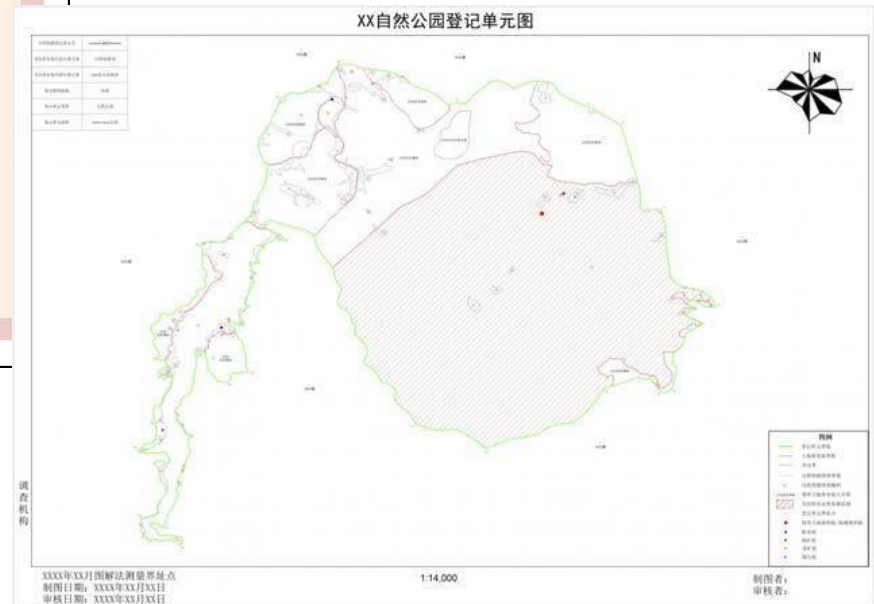
自然资源所有权证书（电子）

鄂（2020）湖北 自然资源第 0000001 号

登记单元名称	某某森林公园	登记单元类型	国务院确定的重点国有林区
登记单元号	420000 240 000XXX		
空间范围	东至：****、西至：**** 南至：****、北至：****		
所有权人	全民	代行行使主体	自然资源部
权利行使方式	代理行使	代理行使主体	*****
行使内容	*****		
登记单元总面积（公顷）	*****	其中	国有面积 **** 集体所有面积 **** 争议区面积 ****
自然资源状况	单元内自然资源总面积：*****公顷， 水流：****公顷， 荒地：****公顷， 森林：****公顷， 草原：****公顷， 其他：****公顷， 单元内耕地、建设用地等非自然资源总面积：****公顷		
附记	*****		

登记机关（章）
年 月 日

自然资源部监制
编号No



§ 7-2 自然资源的测绘需求

一、时代背景

3、空间规划



§ 7-2 自然资源的测绘需求

一、时代背景

4、实施监督



§ 7-2 自然资源的测绘需求

二、技术需求

1、摸清家底

自然资源指天然存在、有使用价值、可提高人类当前和未来福祉的自然环境因素之总和，是国家和地方高质量发展最基础、最重要的条件，但并非“取之不尽，用之不竭”。



基本属性

■ 资源

(数量-分布-质量)

■ 资产

(产权关系-权属)

■ 资本

(经济和生态价值)

- 资源-- 向经济社会发展提供的物质基础与空间载体，主要用类型、数量、质量、结构、分布、变化等时空信息去表征；
- 资产-- 主要反映资源的权属或归属，是体现自然资源占有、使用等权能的时空信息；
- 资本-- 关于其经济、社会、生态价值的测度，由资源、资产信息派生得出

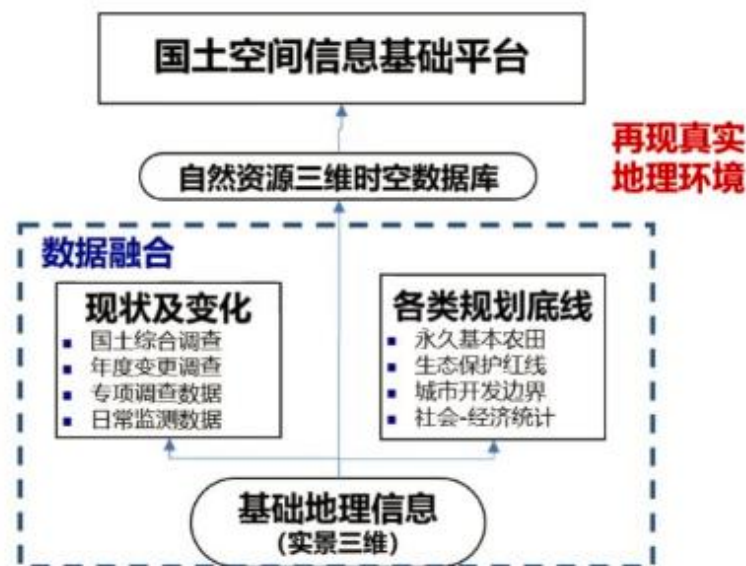
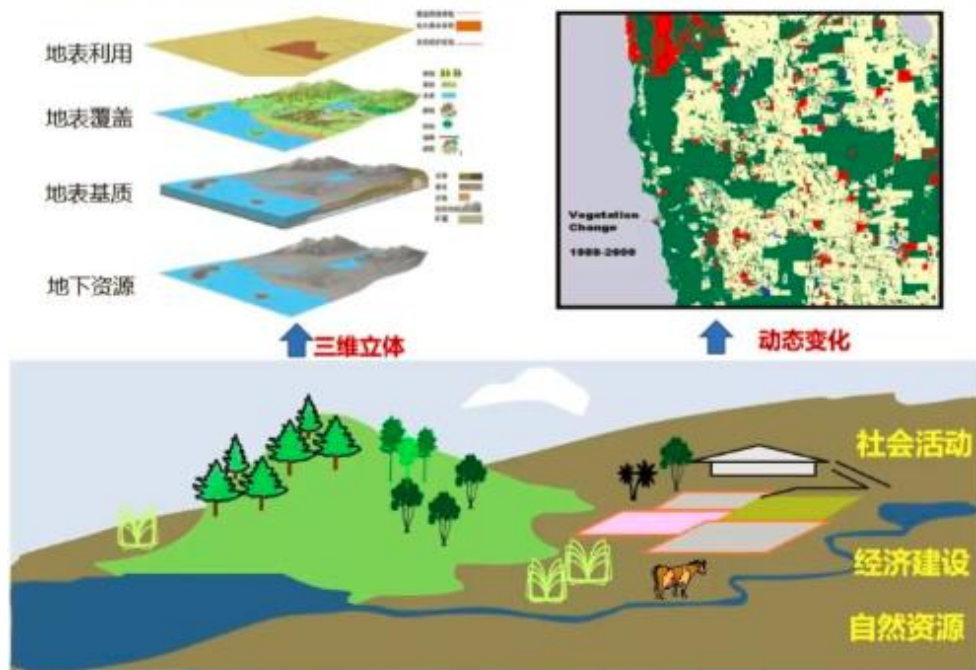
全面掌握各类自然资源-资产-资本的状况，及时发现其变化，至关重要

§ 7-2 自然资源的测绘需求

二、技术需求

1、摸清家底

以基础地理信息为基础，集成各类地上-地下、陆地-海洋的自然资源及永久基本农田等管控性数据，建立自然资源与国土空间利用现状的统一数据“底图”

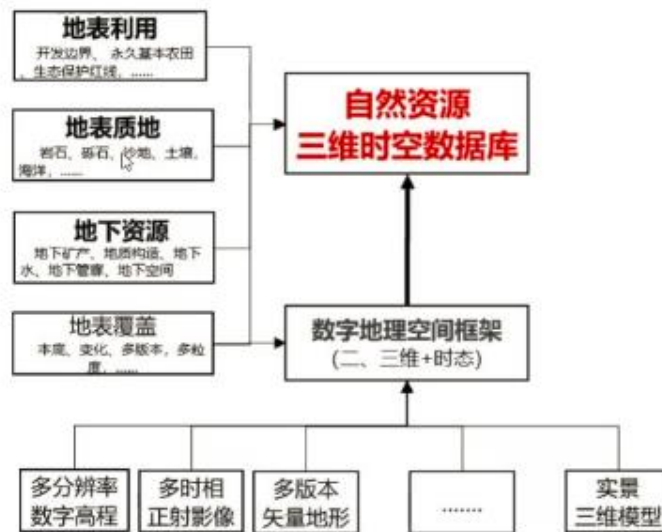
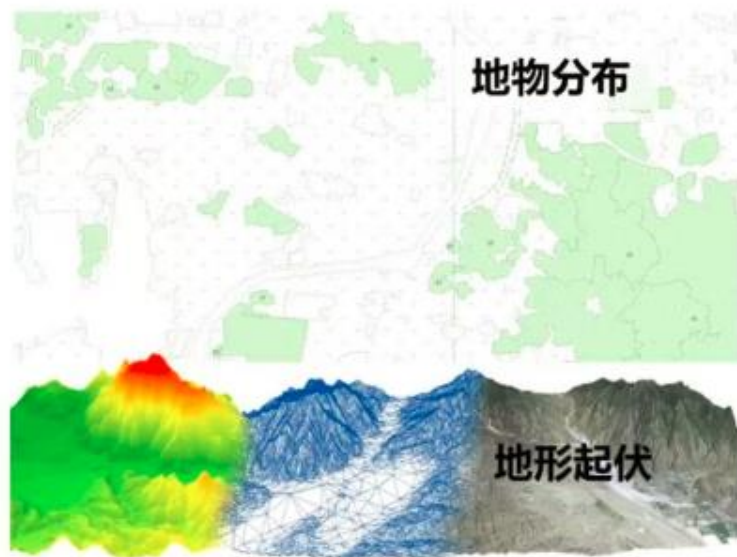


§ 7-2 自然资源的测绘需求

二、技术需求

1、摸清家底

自然资源以国土空间为载体，具有显著的三维立体与动态变化特征。以基础地理信息为框架，集成各种自然资源信息，建立三维时空数据库系统。



§ 7-2 自然资源的测绘需求

二、技术需求

2、认知规律

人类对自然资源开发利用与保护，深刻地改变着所在地域的空间格局和社会经济结构，塑造出新的地域空间格局又反过来影响或制约着人类的生产实践与建设开发



- 表现为突出的相互依存、相互制约关系，如自然资源的供需约束关系，国土空间的人地关系；
- 深入认知其时空规律，揭示机理机制，有助于辨析资源约束、空间受限、环境影响、灾害风险等问题的根源

§ 7-2 自然资源的测绘需求

二、技术需求

2、认知规律

在过去的两年里，应《全国国土空间规划纲要》编制之需，联合有关单位和专家，“强-强”联合，利用时空大数据分析思路与手段，开展了时空分析工作

1. **人在哪？** 全国人口的空间分异（不平衡、不匹配、不充分）
2. **生活-生产空间** 怎么样？全国城市扩张及趋势（质量、结构、效率）
3. 发展空间是否**受限**？全国地面沉降状况分析（多尺度）
4. **生态环境** 如何？全国生态环境的发展趋势



§ 7-2 自然资源的测绘需求

二、技术需求

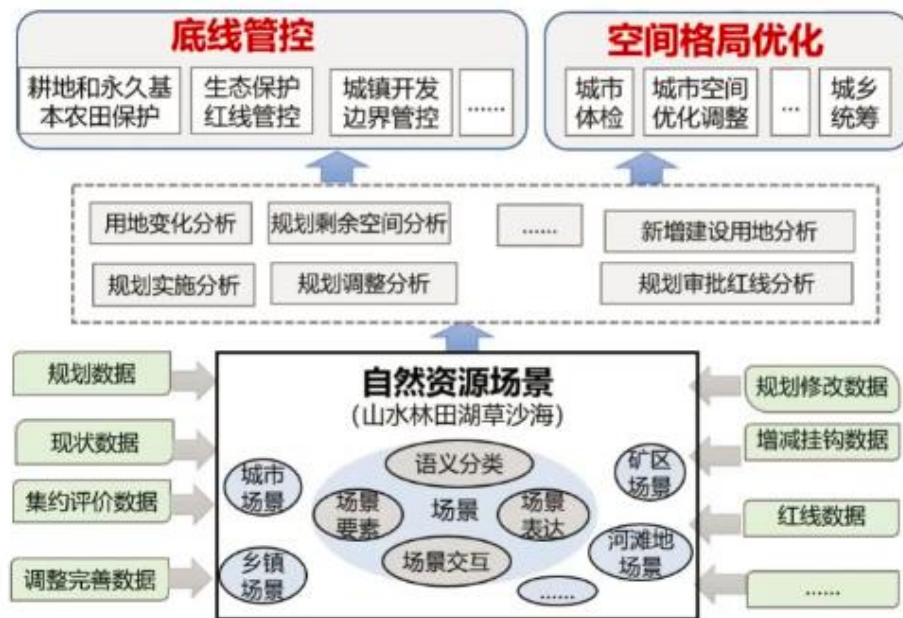
3、科学管控

在摸清家底、认清规律基础上，依据五级三类国土空间规划，实施各类自然资源开发和建设活动的行政许可与监督管理，实现国土空间格局优化、资源合理配置与管理。

- 从规划编制实施到监督评估的全生命周期管理
- 自然资源生命共同体的“全要素的耦合管理”
- 从宏观到微观的全空间用途管控

■ **国家-省级层面：**侧重于功能定位、格局、规模及目标管控，如所关心区域内用地总量是否平衡、建设用地剩余空间有多少、布局是否优化合理节约集约、规划实施难度有多大，从而做出趋势预测、态势预警，进行方案推演、

■ **市县及以下：**侧重功能边界、过程、质量及用途管控，如结合规划约束指标、用地布局、用途管制要求，对地块进行穿透核查、时空对比，辅助项目审批、监管等

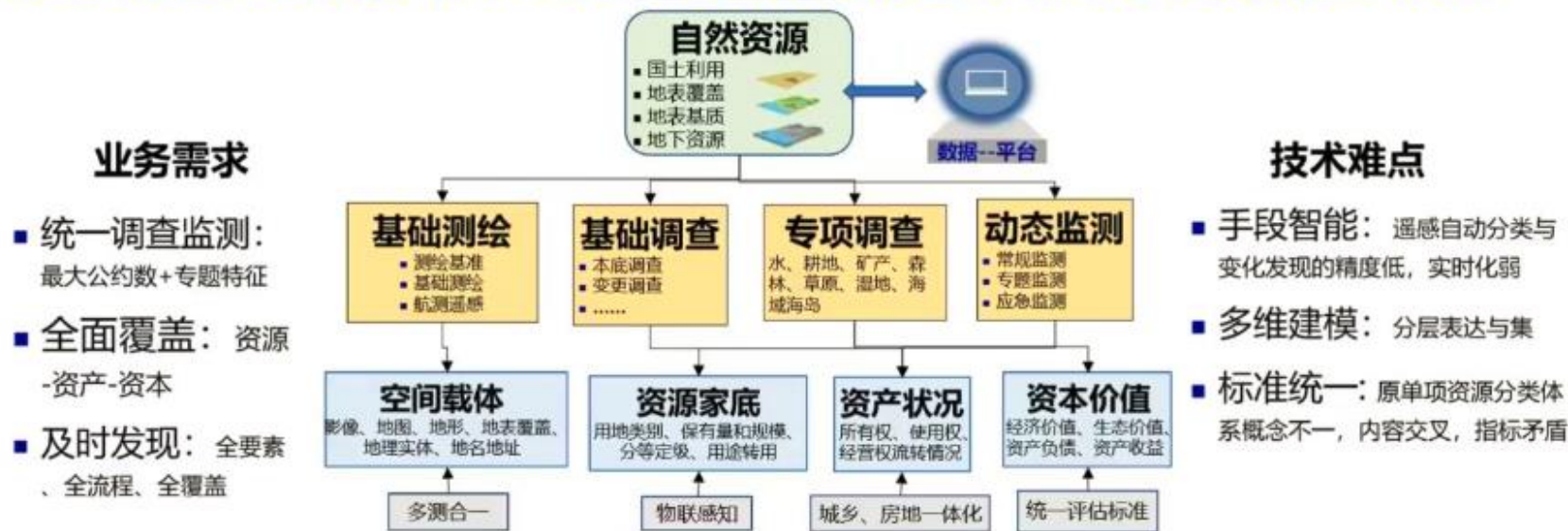


§ 7-2 自然资源的测绘需求

三、面临挑战

1、高质量时空信息供给能力不足

自然资源包括资源-资产-资本三大板块，目前测绘、调查、监测业务众多，但尚难全面覆盖，且内容、标准、方式等往往有较大差异，成果也难以有效集成共享



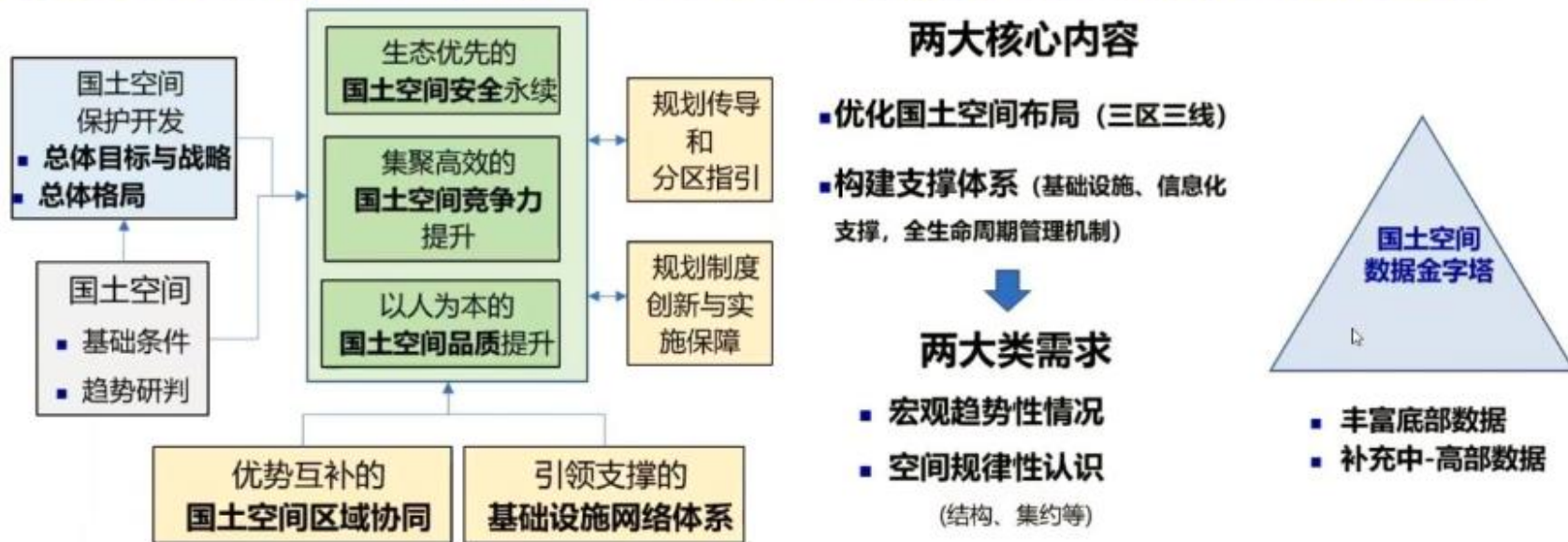
面临着信息资源碎片化、数据保障难以实时化、调查监测无法智能化等难题

§ 7-2 自然资源的测绘需求

三、面临挑战

2、高层次空间分析的能力不够

以往“多龙治水”式管理，缺乏整体性、系统性和前瞻性的跨学科研究，简单的数据信息难以解渴，无法难以科学地阐述国土空间格局的形成演化机理和人地关系



§ 7-2 自然资源的测绘需求

三、面临挑战

3、高水平赋能的手段缺失

对各类开发和建设活动进行行政许可与监督管理，包括从规划编制实施到监督评估的全生命周期管理，从宏观到微观的全空间用途管控，全要素耦合管理。



永久基本农田一致性判定



空间规划实施监督



土地督察



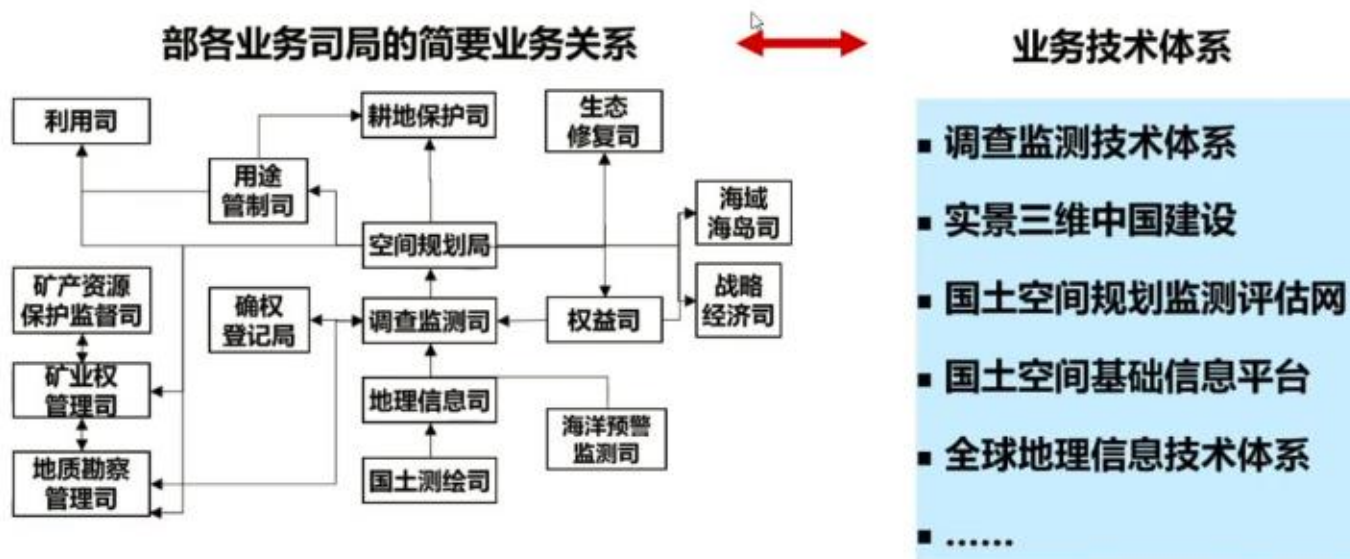
永久基本农田坡度分析

- **数据赋能的问题研判：** 指标-布局-规则的法理解析，冲突发现与诊断，趋势预测与态势预警
- **知识驱动的应对决策：** 智能审批、配置优化、方案推演

§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

针对“两统一、一加强”当前业务急需与未来发展，将时空信息技术与业务对接，研发相关的业务技术体系，提供先进高效的技术支撑

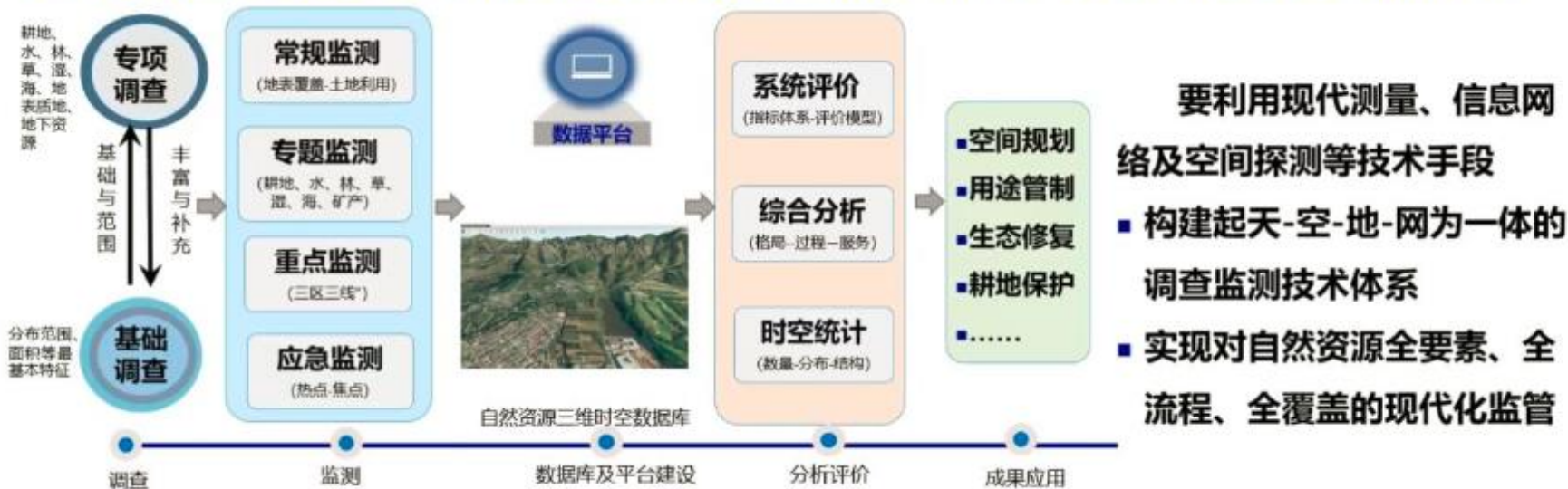


§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

1、自然资源调查监测

2020年初，部里发布了《自然资源调查监测体系构建总体方案》，确定了调查监测的对象、任务与要求，提出要构建法规制度、标准、技术、质量管理四大体系



同年6月5号，陆昊部长布置任务：牵头开展《技术体系》的顶层设计。

§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

2、实景三维中国

将中国国土（含海洋）及其上有关实体要素、场景数字化，形成三维、时序地理空间框架（基底），形成数字中国的时空基底

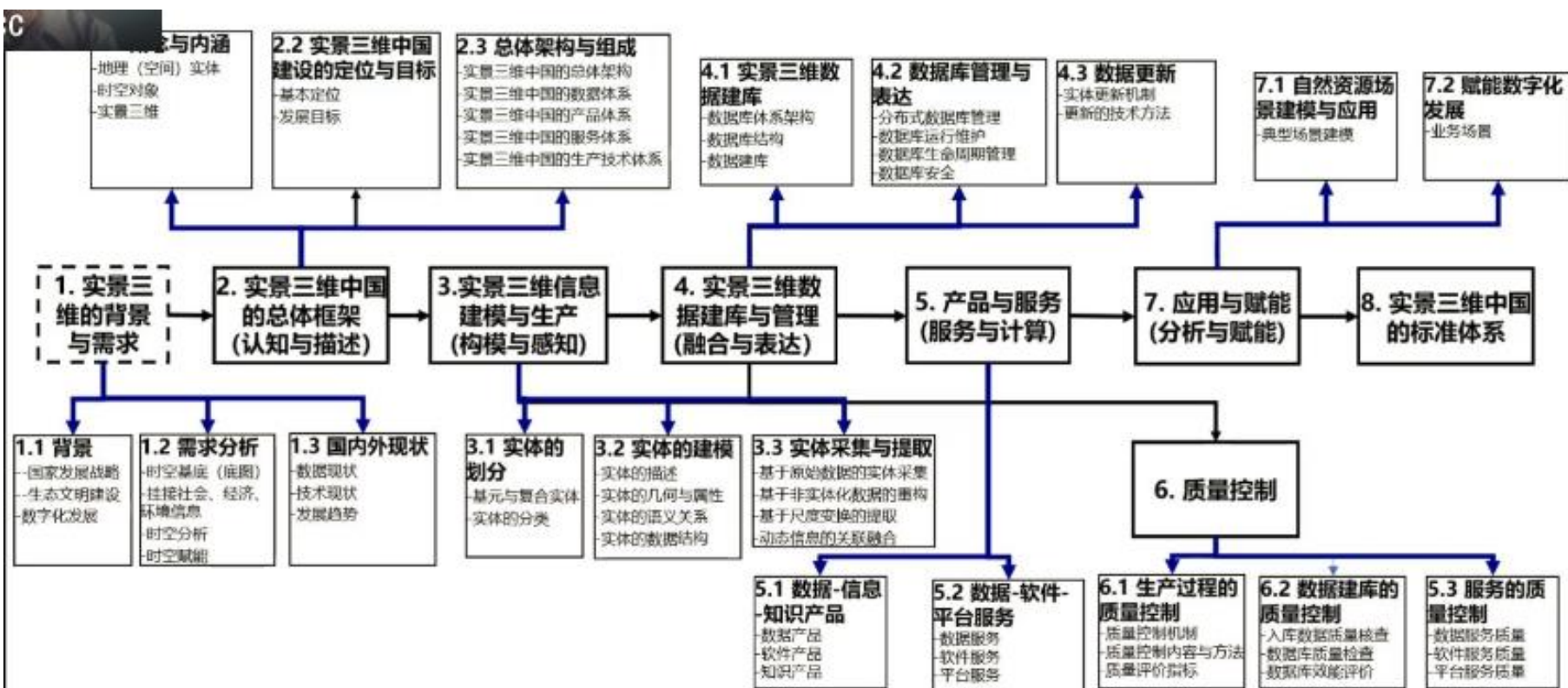


为数字中国提供高质量的时空框架（基底）

§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

2、实景三维中国



§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

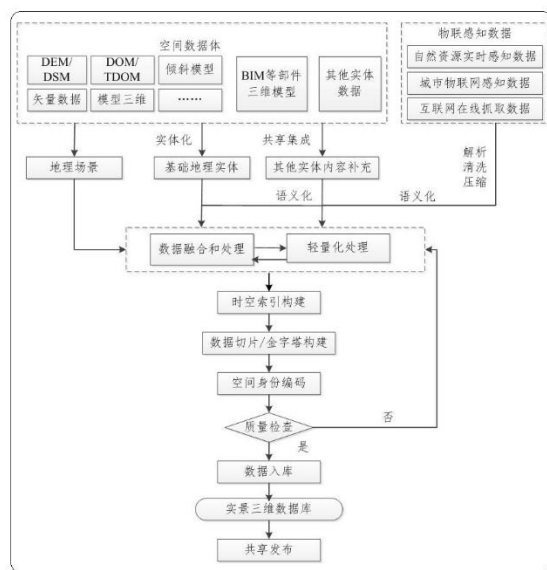
2、实景三维中国



§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

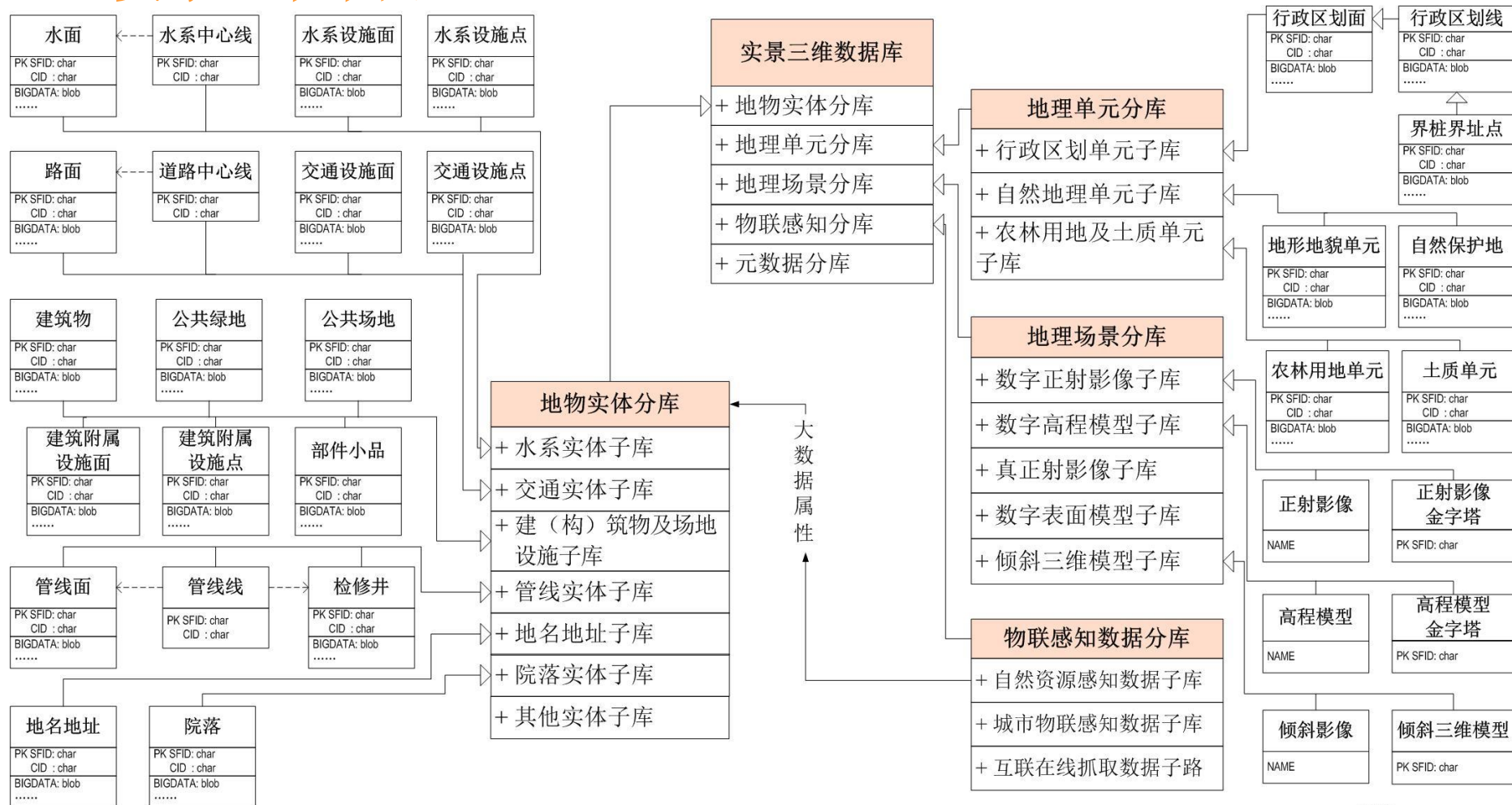
2、实景三维中国



§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

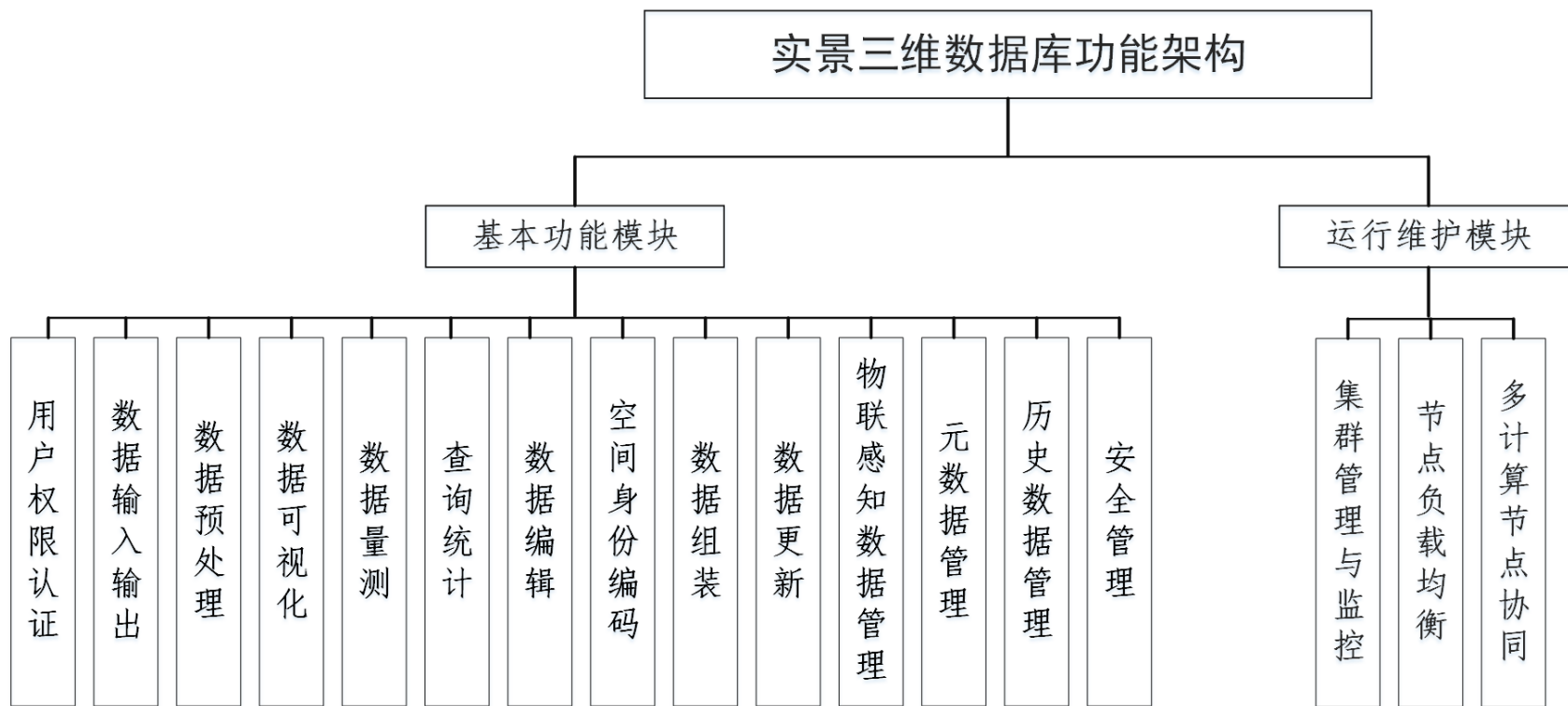
2、实景三维中国



§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

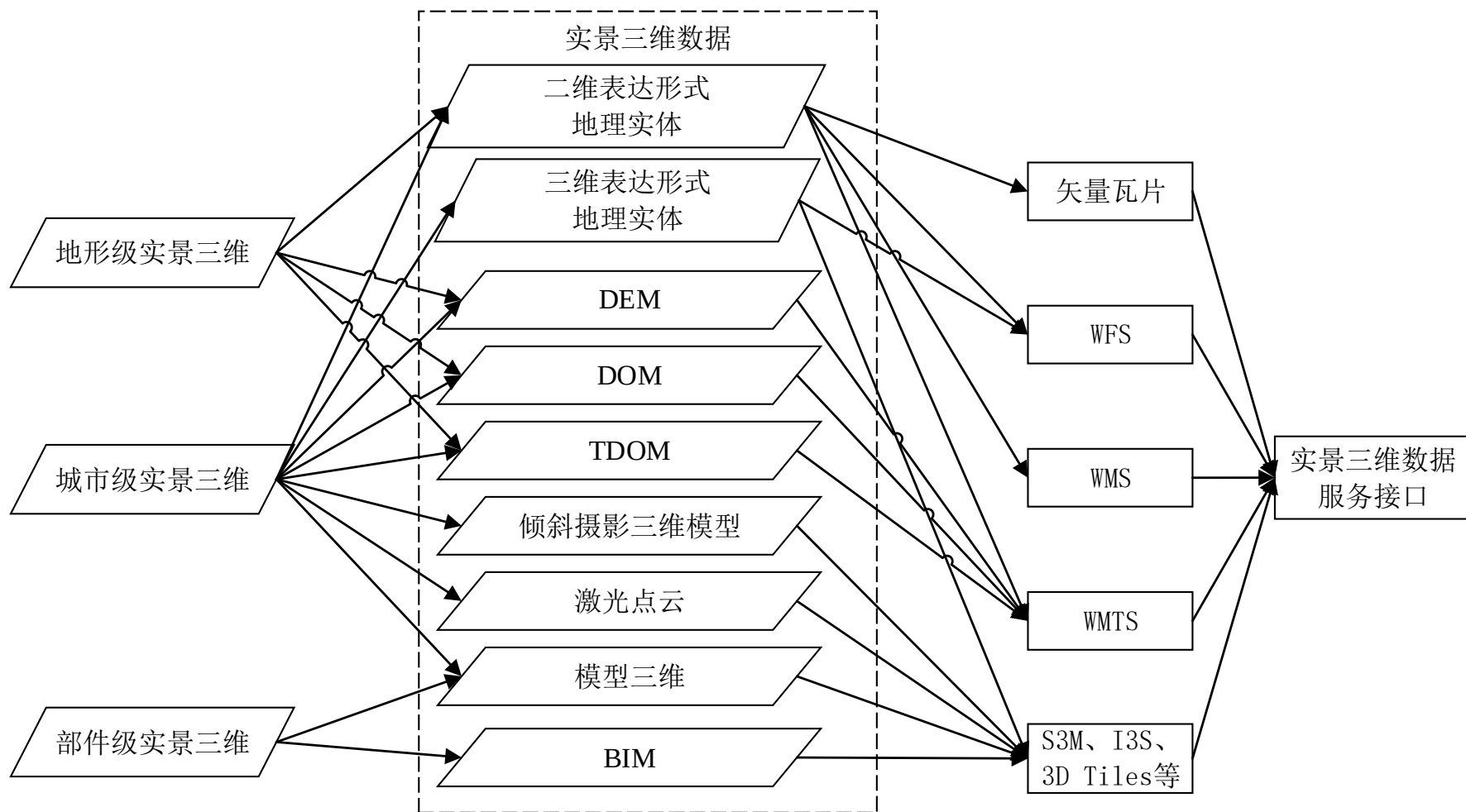
2、实景三维中国



§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

2、实景三维中国



§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

2、实景三维中国

自然资源部国土测绘司

负责总体规划、制度办法制定等，指导开展实景三维中国建设。

中国测绘科学研究院

负责顶层设计，关键技术攻关、以及标准体系构建等。

国家基础地理信息中心

负责编制国家层面的实景三维建设方案并组织实施，构建国家层面的实景三维数据库、数据库管理系统以及应用服务系统，按需组织汇集省区、城市实景三维数据及元数据。

国家测绘产品质量检验检测中

负责编制实景三维中国建设质量检验方案。

自然资源部国土卫星遥感应用中

负责编制遥感影像保障方案，做好国家层面的遥感影像保障。

§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

2、实景三维中国

省级自然资源主管部

负责编制省区层面的实景三维建设方案并组织实施，根据应用需求做好省市协同建设，构建实景三维数据建库、数据库管理系统和应用服务系统等，按照统一要求汇交国家需集中建库的实景三维数据及元数据。

陕西、黑龙江、四川和海南4省分别由陕西、黑龙江、四川和海南测绘地理信息局负责组织开展本省的实景三维建设。

市级自然资源主管部

负责编制城市层面的实景三维建设方案并组织实施，构建城市层面的实景三维数据库、数据库管理系统以及应用服务系统，按照统一要求汇交国家、省区需集中建库的实景三维数据及元数据。技术支持单位负责协助开展实景三维建设方案编制和建设实施，技术支撑等。

§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

2、实景三维中国

自然资源部：我国自然资源卫星观测体系持续完善

<https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=11973789136356337806>

精度最高的中国三维地图 从海边到山巅只在一念之间

<https://www.ngcc.cn/ngcc/html/1//54/84/35969.html>

§ 7-2 自然资源的测绘需求

四、下一步任务

3、国土空间规划监测

为落实党中央关于优化国土空间格局及支撑体系、建立健全国土空间规划动态监测评估预警机制等要求，最近自然资源部组织构建国土空间规划监测网（CSPON）面临的困境

发展目标

- 数据** ■ 数据难以全面反映国土空间动态状况：调查监测周期较长，地方和其它渠道大数据的汇聚整合实时化不够；
- 分析** ■ 分析评估往往难以达到应有的深度和广度：尚属“数据大”而非“大数据”，难以提供高层次成果；
- 服务** ■ 信息共享服务的手段相对落后：尚未对数据信息与研究报告进行统一集成与发布，共享服务较为困难；
- 机制** ■ 统筹谋划与系统性安排不够：缺乏统筹谋划，尚未有效整合系统内外的科技力量，部门整体优势发挥不够

- 开展顶层式国土空间规划监测体系设计：理论框架，指标体系，汇聚众智，智能分析、.....
- 提升动态化国土空间监测能力：研发多源多粒度信息的汇聚与融合技术，解决国土空间变化的动态发现与识别问题
- 打造高层次时空分析能力：以国土空间人地关系为核心，研发规划监测评估模型与方法，从海量数据中提取高层次知识；
- 发展协同化服务能力：研发国土空间规划信息与知识服务系统，提供五级三类的内外网国土空间规划信息与知识服务

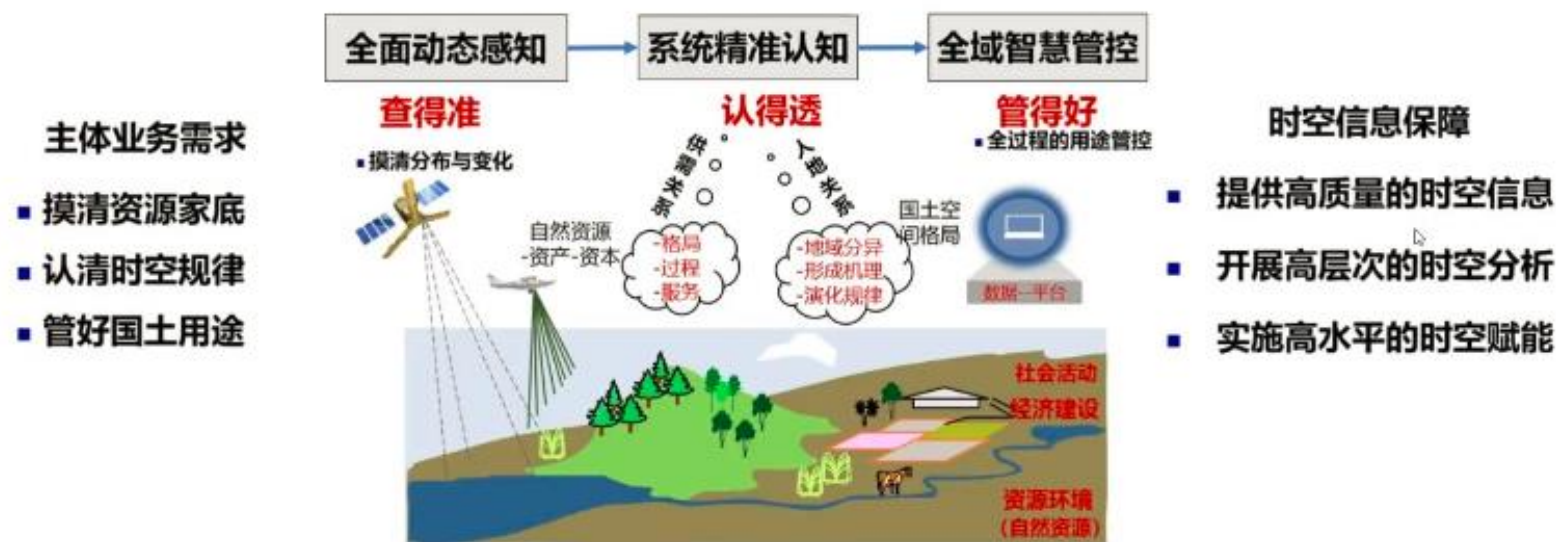
作为推动国土空间规划、调查监测等工作变革与转型的重要抓手

§ 7-2 自然资源的测绘需求

五、发展方向

1、总体方向

针对自然资源的主体业务需求，以“全面动态感知-系统精准认知-全域智慧管控”为主线，研发自然资源时空信息技术，构建自然资源时空信息技术体系，



§ 7-2 自然资源的测绘需求

五、发展方向

2、顶层研究

将时空信息技术与“两统一、一加强”主体业务深度融合，研发自然资源时空信息技术体系，提供先进高效的技术支撑

- (1) 形成整体性解决方案：**以整体性、系统性思维，推动自然资源部门多专业深层次融合，提出整体的技术解决方案
- (2) 从传统的数据信息服务走向知识服务：**要以数据-信息-知识-智慧的全链条出发，对自然资源时空信息进行整体谋划，解决“数据海量、信息爆炸，知识难求”的问题；
- (3) 建设“智慧国土”：**建立现实、社会、信息等三元空间的映射关系，发展格局解析、结构诊断、趋势预测、方案优化等手段，实现数智化条件下的国土空间用途管控

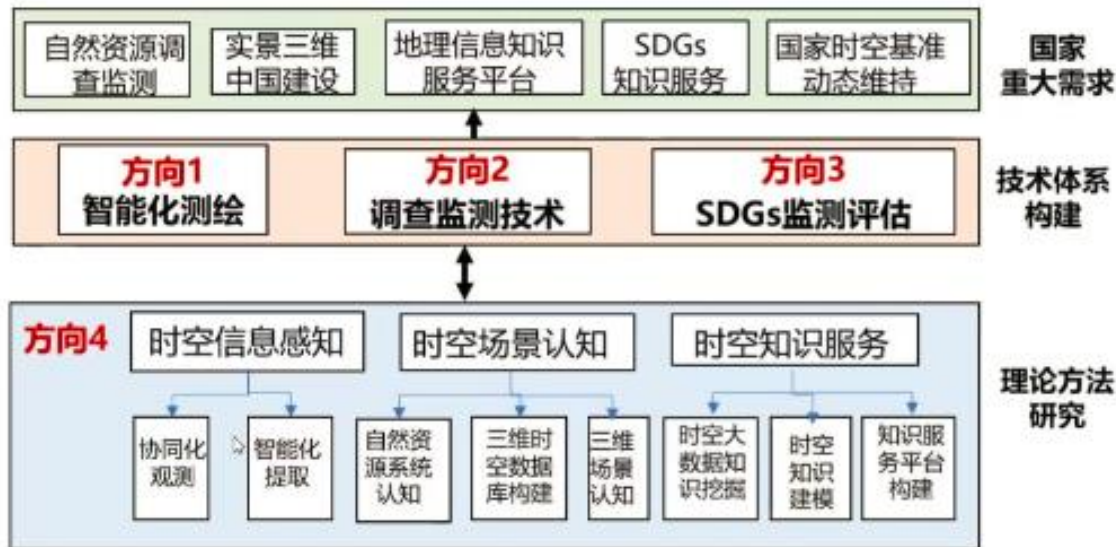
§ 7-2 自然资源的测绘需求

五、发展方向

3、时空信息的基础与应用研究

去年国家基础地理信息中心联合有关高校，申请并获批组建了自然资源部“时空信息与智能服务”重点实验室，以推动和加强时空信息的基础与应用研究

- 围绕“全面动态感知-系统精准认知-全域智慧管控”，设立智能化测绘、调查监测、SDGs监测评估、时空信息基础理论4个方向。



§ 7-2 自然资源的测绘需求

相关高校、科研院所

武汉大学

中国矿业大学

清华大学地学系（全球15米LUCC）

北京大学城环学院

中科院空天信息院

中科院地理与资源研究所（土壤、植物、土地等等）

北京师范大学

.....

学科：测绘科学与技术、地理学、自然资源、生态学、海洋、环境、大气

§ 7-2 自然资源的测绘需求

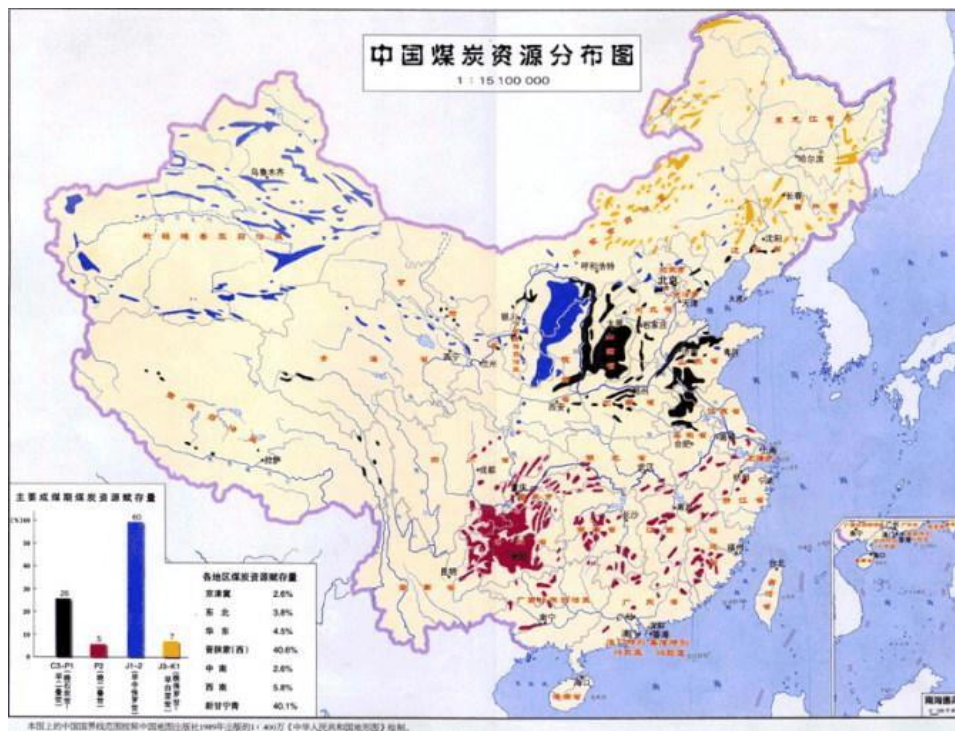
学习重点！

课堂讨论

简述“两统一”背景下自然资源信息化的技术需求？

§ 7-3 煤矿的管理体系

一、煤炭行业



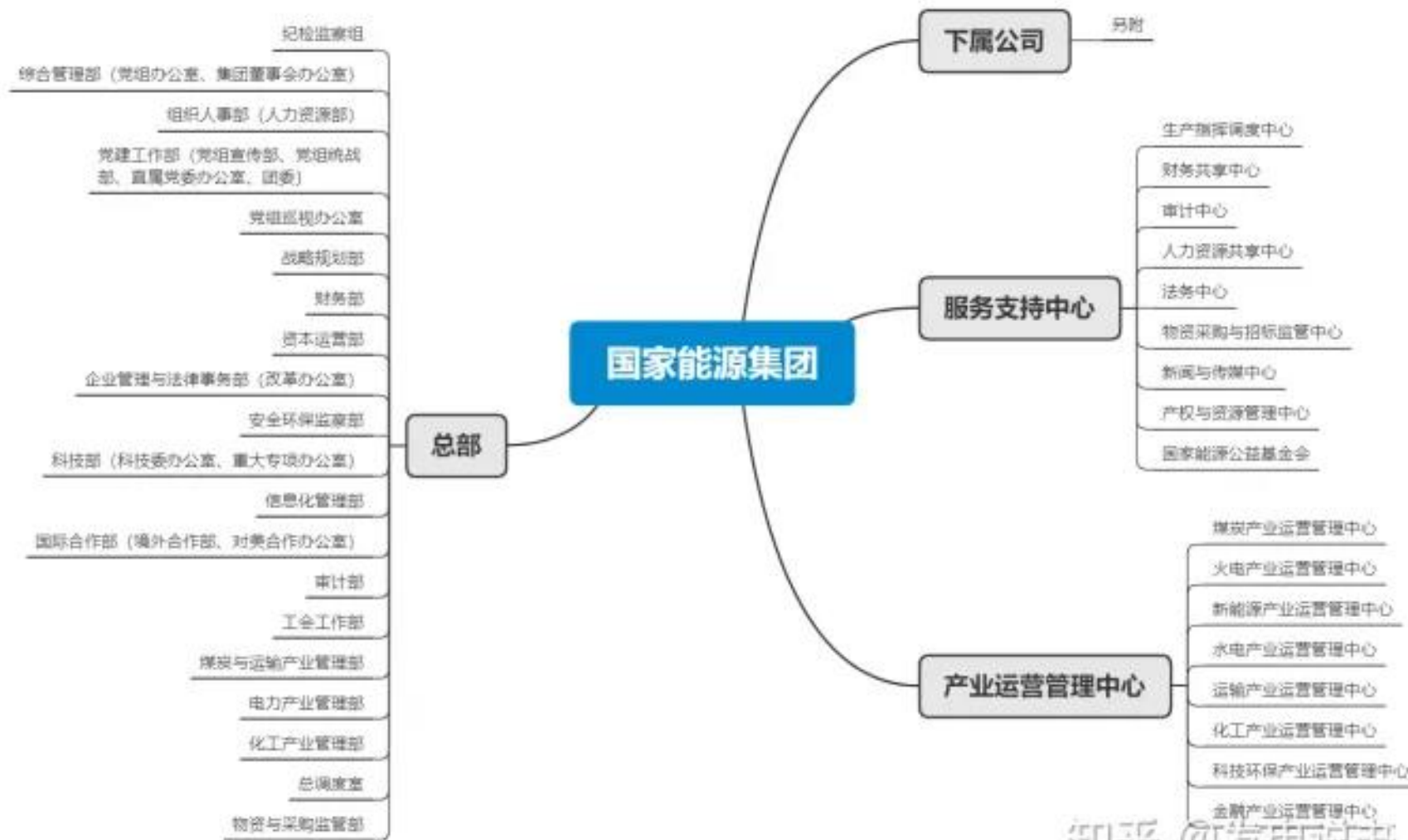
§ 7-3 煤矿的管理体系

二、管理机构



§ 7-3 煤矿的管理体系

二、管理机构



知乎 @发电说书人

§ 7-3 煤矿的管理体系

二、管理机构

中国神华煤制油化工有限公司	国家能源集团电力营销中心有限公司	国家能源集团电子商务有限公司	国家能源集团龙源江永风力发电有限公司
国家能源集团乌海能源有限责任公司	国家能源集团吉林电力有限公司	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	中核国电漳州能源有限公司
国家能源集团国源电力有限公司	国家能源集团黑龙江电力有限公司	国家能源集团上海电力有限公司	山西省晋神能源有限公司
国家能源集团辽宁电力有限公司	国家能源集团内蒙古电力有限公司	国家能源集团湖北能源有限公司	国电联合动力技术有限公司
国家能源集团资本控股有限公司	国家能源集团广西电力有限公司	国家能源集团安徽能源有限公司	新包神铁路有限责任公司
国家能源集团华北电力有限公司	国家能源集团甘肃电力有限公司	国家能源集团湖南电力新能源有限公司	国源时代煤炭资源优化整合投资中心
国家能源集团贵州电力有限公司	国家能源集团雄安能源有限公司	国家能源集团氢能科技有限责任公司	国能大渡河流域水电开发有限公司
国家能源集团新疆能源有限责任公司	国家能源集团海南电力有限公司	北京信泰高新技术有限公司	长江财产保险股份有限公司
国华能源有限公司	国家能源集团青海电力有限公司	北京神华源丰商贸有限责任公司	内蒙古东乌铁路有限责任公司
国能青海黄河玛尔挡水电开发有限公司	国家能源集团浙江电力有限公司	北京春晖青云科技环保有限公司	西安热工研究有限公司
国电燃料有限公司	国家能源集团西藏电力有限公司	国家能源集团新能源有限责任公司	天津神华源丰通商商贸有限责任公司
国家能源集团四川发电有限公司	国家能源集团河北电力有限公司	国家能源集团宝庆发电有限公司	国能大渡河大岗山发电有限公司
国家能源集团山东电力有限公司	国电兴业有限公司	中国神华能源股份有限公司	绿色煤电有限公司
国家能源集团煤焦化有限责任公司	国家能源集团重庆电力有限公司	国家能源集团长源电力股份有限公司	宁夏电力交易中心有限公司
国家能源集团陕西电力有限公司	神华煤炭运销有限公司	国电金沙江旭龙水电开发有限公司	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
国家能源集团河南电力有限公司	国家能源集团科学技术研究院有限公司	国家能源集团海控新能源有限公司	山东核电有限公司
国家能源集团宁夏电力有限公司	国家能源集团国际贸易有限责任公司	国家能源集团财务有限公司	首都电力交易中心有限公司
中国节能减排有限公司	国家能源集团湖南能源销售有限公司	国家能源集团格尔木光伏发电有限公司	湖北能源集团股份有限公司
国家能源集团包头矿业有限责任公司	国家能源集团传媒中心有限公司	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	北京电力交易中心有限公司
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	国家能源集团共享服务公司有限公司	国家能源集团金沙江奔子栏水电有限公司	中能融合智慧科技有限公司
国家能源集团云南电力有限公司	国家能源集团置业有限公司	国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司	国家绿色发展基金股份有限公司
国家能源集团国华电力有限责任公司	国家能源集团新疆矿业有限责任公司	内蒙古锡林河煤化工有限责任公司	国家能源集团德令哈光伏发电有限公司
国家能源集团杭锦能源有限责任公司	中国出口商品基地建设总公司	国电电力发展股份有限公司	国家能源集团湖南巫山水电开发有限公司
国家能源集团物资有限公司	国家能源集团格尔木第二光伏发电有限公司	国家能源集团有限公司龙源安化风力发电	国家能源集团海西光伏发电有限公司
国家能源集团山西电力有限公司 知乎 @发电说书人	中国神华国际工程有限公司 知乎 @发电说书人	国家能源集团格尔木龙源光伏发电有限公司 知乎 @发电说书人	国电科技环保集团股份有限公司 知乎 @发电说书人

§ 7-3 煤矿的管理体系

二、管理机构

排行	企业名称	地区	营收(亿元)
1	国家能源投资集团有限责任公司	北京	5561.16
2	山东能源集团有限公司	山东	3584.97
3	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕西	3025.75
4	兖矿集团有限公司	山东	2854.8
5	冀中能源集团有限责任公司	河北	2118.55
6	大同煤矿集团有限责任公司	山西	1903.73
7	山西焦煤集团有限责任公司	山西	1808.55
8	河南能源化工集团有限公司	河南	1807.43
9	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	山西	1801.56
10	中国中煤能源集团有限公司	北京	1785.59

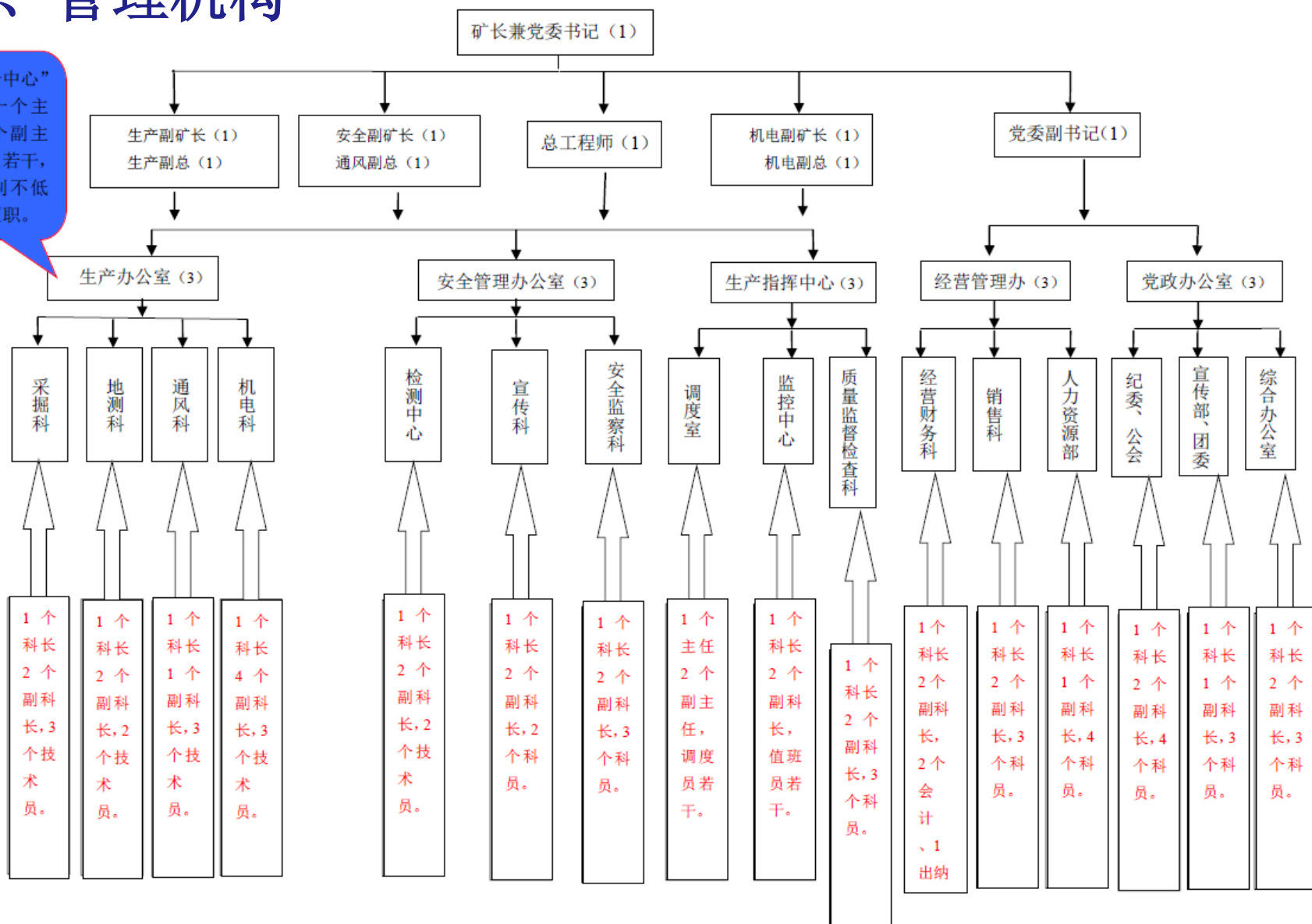
§ 7-3 煤矿的管理体系

神东公司大柳塔矿组织机构结构图

(2000万吨/年)

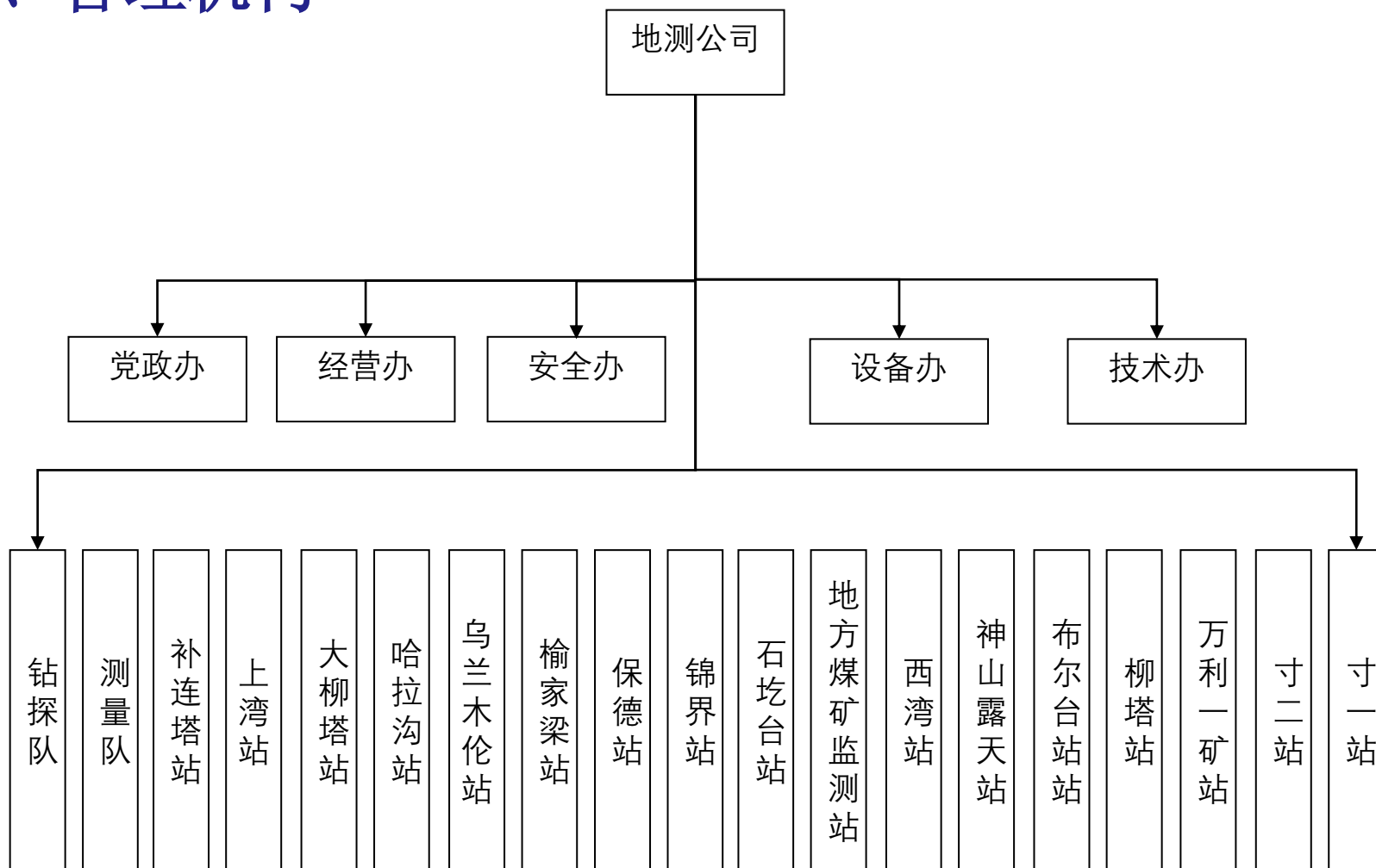
二、管理机构

“四办一中心”
均设置一个主任、两个副主任，科员若干，主任级别不低于区科正职。



§ 7-3 煤矿的管理体系

二、管理机构



§ 7-3 煤矿的管理体系

三、薪资待遇

2016年工资性收入统计确认表

序号	部门	姓名	身份证号	全年收入合计	月数	月平均工资收入
197	综采一队		10	354343	12	29529
198	综采一队		2	282871	12	23573
199	综采一队			298531	12	24878
200	综采一队			294877	12	24573
201	综采一队		0	296885	12	24740
202	综采一队		1	309041	12	25753
203	综采一队		1	299719	12	24977
204	综采一队			221365	12	18447
205	综采一队			216400	12	18033
206	综采一队			217480	12	18123
207	综采一队		9	180159	12	15013
208	综采一队		2	220397	12	18366
209	综采一队		34	191821	12	15985
210	综采一队		97	180932	12	15078
211	综采一队		11	204770	12	17064
212	综采一队		8	198598	12	16550
213	综采一队		1	184130	12	15344
	综采一队			198993	12	16583
	综采一队		9	207312	12	17276
	综采一队		8	217435	12	18120
	综采一队		1	216969	12	18081
	综采一队		3	208113	12	17343
	综采一队			239225	12	19935

煤矿(全民工)职工工资明细表

日期: 2017年2月

井下津贴	夜班津贴	安全工资	有资假期工资	节日加班工资	奖金计件超额	应发工资	特殊罚款	生活代扣	养老金	失业金	医疗金	大病救助	公积金
750		2900			3733.70	10640.70		4.90	667.46	41.72	166.86		978
750	12	2900			5385.91	12856.21	50	5.90	825.41	51.59	206.35		1307
750	276	2755			5664.14	12702.14		4.60	712.52	44.53	178.13		1077
540		2900			3424.56	10121.56			658.17	41.14	164.54		971
750		2900			3698.83	10607.83			853.99	53.37	213.50		1117
810		2900			6230.98	13400.38	200	4.60	811.29	50.71	202.82		1271
750	24	2900			5456.83	12318.83		4.60	742.04	46.38	185.51		1191
780	288	2755			6774.65	14339.65		3.50	859.76	53.73	214.94		1220
240			569.75		1254.78	2083.97	100		302.35	18.90	75.59		462
660		2900			3009.89	9783.19	20		430.78	26.92	107.70		530
750	288	2755			5741.64	13038.64	250	6.80	772.77	48.30	193.19		1252
450	24		408.99		409.89	4469.88	49	8	619.60	38.72	154.90		958
			2950.59		-3177.00	2950.59		8	629.74	39.36	157.44		699
180		2900			3924.20	9763.20			860.86	53.80	215.21		1126
810	24	2900			5384.37	12381.97	90	5.90	761.17	47.57	190.29		1164
540	2017.00	13378.00	6537.84	0.00	236480.78	578236.78	4789.00	200.00	38493.86	2405.86			10.00

§ 7-3 煤矿的管理体系

三、工作现场

厉害！走进神华最霸道煤矿

<https://mp.weixin.qq.com/s/R6axZOL3C-N8Xccv2NUPmw>

乌金之上：走进中国最大的露天煤矿

<https://www.bilibili.com/video/BV1gG4y157gq/>

煤矿测量人赵平安：用脚步丈量矿区的每一寸土地

<https://www.ixigua.com/6546096525829734919>

§ 7-4 煤矿的测绘需求

一、传统矿山测量

- 井下平面控制测量
 - 井下高程测量
 - 矿井联系测量
 - 巷道及回采工作面测量
 - 贯通测量
 - 煤矿测绘资料与地质测量信息系统
 - 井下导线测量的精度分析
 - 井下高程测量的误差
 - 矿井定向的精度分析
 - 贯通测量方案的选择与误差预计
 - 立井施工测量和露天矿测量等
 - 地表移动观测
- 
- **测量**：开展现场工作。
 - **制图**：测绘各种煤矿测量图，八大矿图。
 - **统计**：定期进行矿井“三量”（开拓煤量、准备煤量和回采煤量）、露天矿“二量”（开拓煤量、回采煤量）和露天矿采剥量的统计分析
 - **总结**：测绘报告、地质说明书

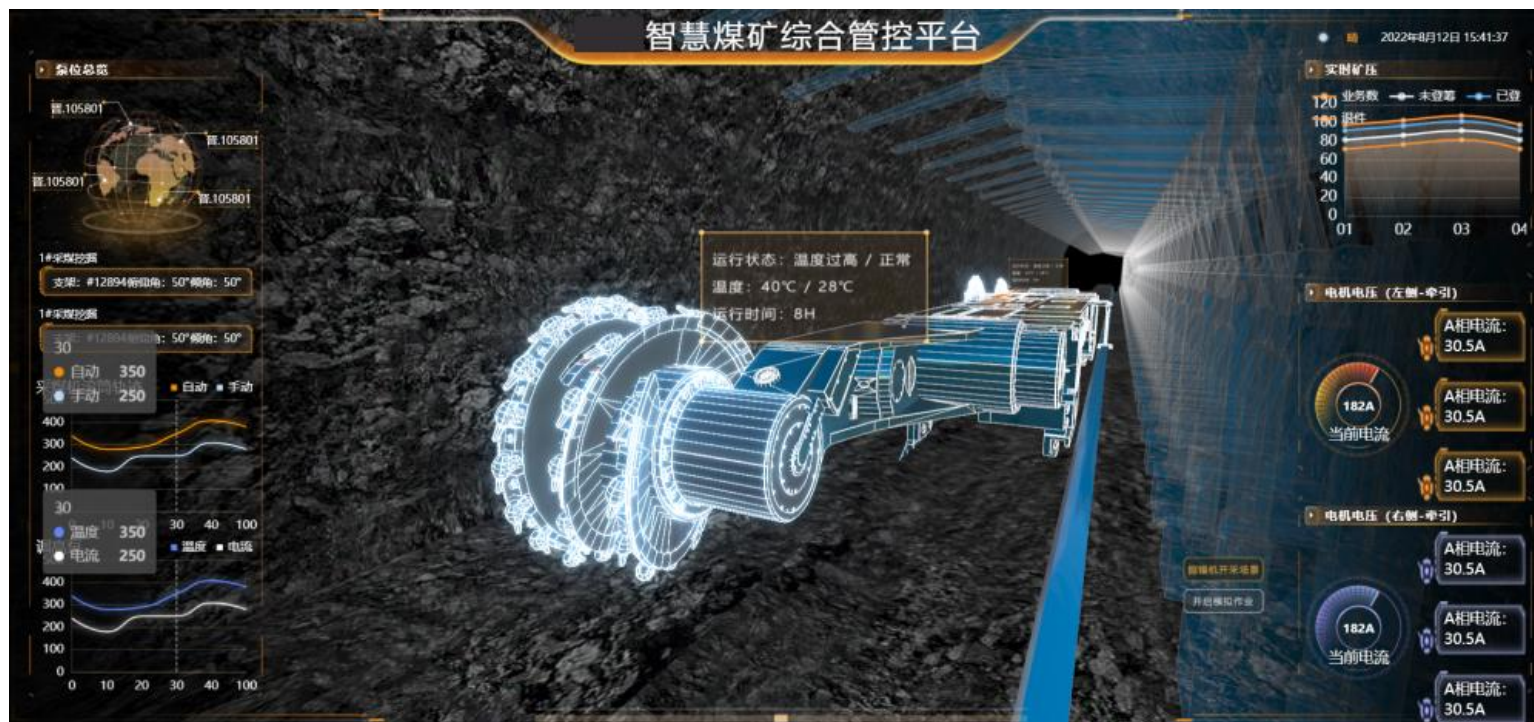
矿山测量工现场操作流程

<https://v.qq.com/x/page/z0873zyfxff.html>

§ 7-4 煤矿的测绘需求

二、新型矿山测量

绿色、安全、高效、智慧、无人矿山



§ 7-4 煤矿的测绘需求

二、新型矿山测量

学习重点!

矿山测量的任务

- 1、地面控制测量
- 2、地形图测绘
- 3、地面工程测量
- 4、开采沉陷地面观测
- 5、矿井测量
- 6、矿图绘制
- 7、露天矿测量
- 8、开采设计和开采计划编制
- 9、土地复垦

新型矿山测量的任务

- 1、GNSS地基增强系统（参考站）
- 2、矿区高精度精化似大地水准面
- 3、无人机地面控制点和影像控制点
- 4、卫星地学传感网地面灾害精准监测和预警系统
- 5、实景三维矿区、矿山和矿井
- 6、矿山地面工程测量和矿井测量
- 7、露天矿无人驾驶高精度地图
- 8、井下高精度定位和捷联惯导系统
- 9、矿井工作面全空间感知和实时地理信息服务系统
- 10、矿山空间数据库和智慧矿山时空信息平台

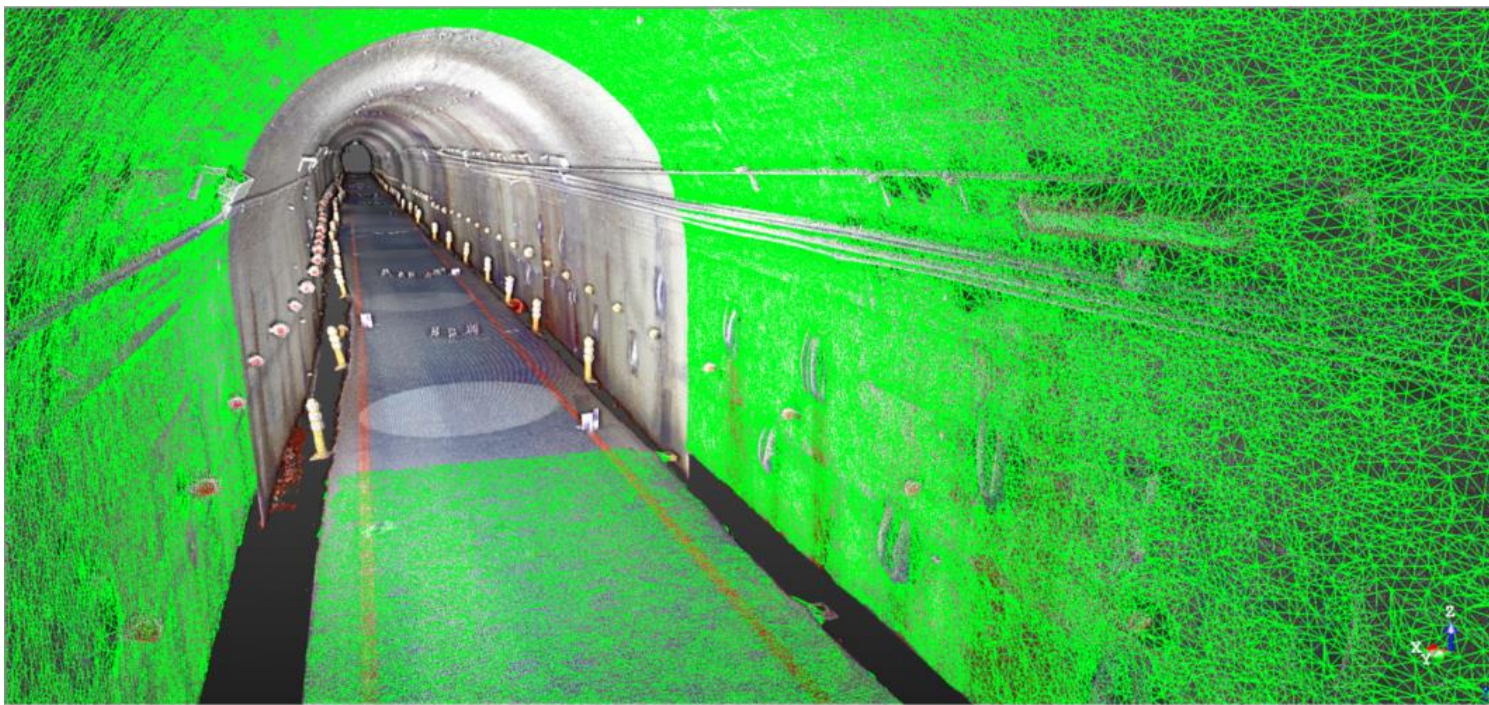
新型矿山测量技术:

GNSS、GIS、RS、UAV、TLS、AI、ICT、IOT、ROBOT

中国测绘学会2020学术年会

§ 7-4 煤矿的测绘需求

二、新型矿山测量



井工矿的资源信息工作

§ 7-4 煤矿的测绘需求

二、新型矿山测量



露天矿的资源信息工作

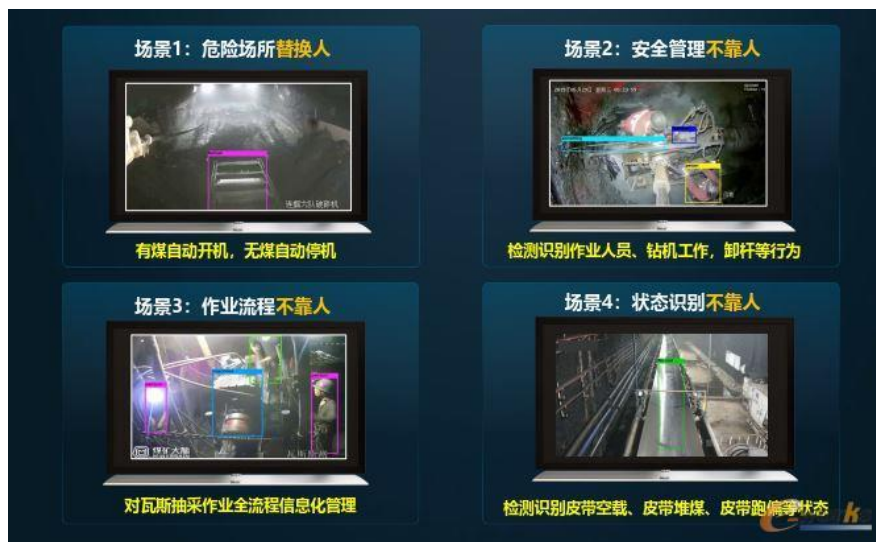
§ 7-4 煤矿的测绘需求

二、新型矿山测量

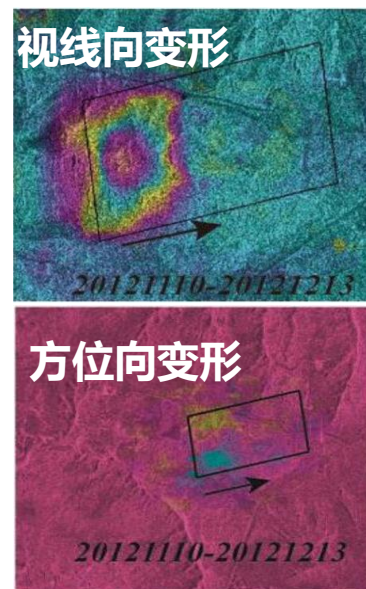
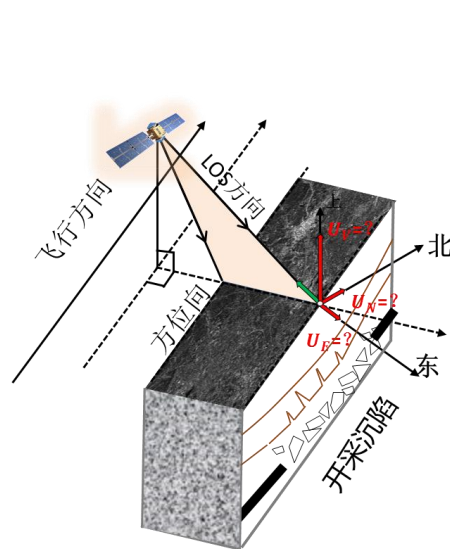
无人机及激光雷达

<https://www.zhihu.com/zvideo/1607412555906961410>

视频监控技术



卫星遥感技术



大数据及智慧矿山技术

<https://v.qq.com/x/page/b3153m6yym5.html>